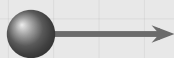
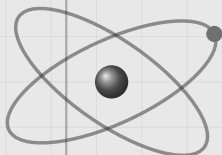


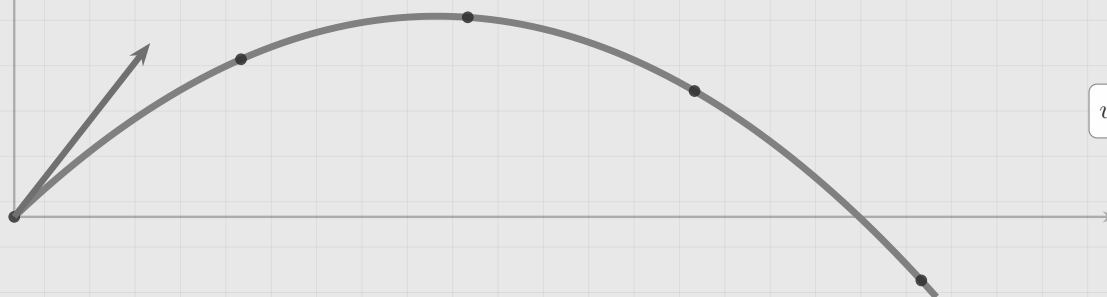
g

$$\vec{F} = m\vec{a}$$



$$v = \frac{d}{t}$$

$\vec{v}$



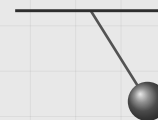
BACHILLERATO • ÁREA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

ANTOLOGÍA DE

FÍSICA I

Introducción a la física, mecánica de la partícula y fenómenos térmicos —
con base en el programa CCH-UNAM, y ejercicios para todo el semestre

Δx



Antología de Física I — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física I del Bachillerato de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, con base en el *Programa de Estudios de Física I del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM*.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 8 de julio de 2026.

Índice

Presentación	iv
Evaluación diagnóstica	viii
1. Introducción a la Física	1
1.1. ¿Qué es la física?	1
1.1.1. Las ramas de la física	2
1.2. Física, tecnología y sociedad	3
1.3. La ciencia la construyen todas las personas	3
1.4. La metodología científica	4
1.5. Magnitudes físicas y el Sistema Internacional	6
1.5.1. Fundamentales y derivadas	6
1.6. Notación científica y prefijos	7
1.6.1. Los prefijos del SI	8
1.7. Cifras significativas	9
1.8. Conversión de unidades	10
1.9. Escalares y vectores	11
1.9.1. Partes de un vector	11
1.9.2. Componentes de un vector	11
1.9.3. Suma de vectores	12
1.10. Más práctica	14
Cierre de la unidad	15
2. Mecánica de la partícula	17
2.1. Conceptos básicos del movimiento	17
2.1.1. Distancia y desplazamiento	18
2.1.2. Rapidez, velocidad y aceleración	18
2.2. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)	19
2.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)	20
2.4. Caída libre	22
2.5. Tiro parabólico	24

2.6. Más práctica: cinemática	26
Repaso: cinemática	27
2.7. El concepto de fuerza	27
2.7.1. Tipos de fuerza	28
2.8. Primera ley de Newton: la inercia	28
2.9. Segunda ley de Newton	29
2.9.1. Masa y peso: no son lo mismo	30
2.10. Tercera ley de Newton: acción y reacción	31
2.11. Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre	32
2.12. Movimiento circular y fuerza centrípeta	33
2.12.1. Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular	34
2.13. Más práctica: dinámica	36
Repaso: dinámica	37
2.14. La ley de gravitación universal	37
2.15. Las leyes de Kepler	39
2.16. Trabajo y potencia	40
2.17. Energía y su conservación	42
2.17.1. Conservación de la energía mecánica	43
2.18. Más práctica: gravitación y energía	44
Cierre de la unidad	45
3. Energía: fenómenos térmicos	47
3.1. Temperatura y equilibrio térmico	48
3.2. Calor: energía en tránsito	49
3.2.1. Mecanismos de transferencia de calor	50
3.3. Calorimetría: calor específico y calor latente	50
3.4. Energía interna y la primera ley de la termodinámica	53
3.5. Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley	54
3.6. Energía, ambiente y sociedad	55
3.7. Más práctica: fenómenos térmicos	56
Cierre de la unidad	57
Simulacros de examen	59
Simulacro — Unidad 1	59
Simulacro — Unidad 2 (A): cinemática	59
Simulacro — Unidad 2 (B): dinámica	60
Simulacro — Unidad 2 (C): energía y gravitación	60

Simulacro — Unidad 3: fenómenos térmicos	60
Claves de respuestas	61
Laboratorio digital	62
Constantes y datos de consulta	64
Formulario de bolsillo	66
Glosario	67
Referencias	69
Índice analítico	70

Presentación

“La física no es más que el sentido común llevado con paciencia hasta el final.”
Bienvenida y bienvenido a tu curso de Física I.

Esta **antología** es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*. Está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lleves a clase: en ella vas a encontrar la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, muchas figuras y diagramas para entender de forma visual, y tres tipos de ejercicios en cada tema. La física se entiende cuando se *practica*: con lápiz, calculadora y la curiosidad de preguntarte *por qué* se mueven las cosas.

¿Cómo está organizada?

Este curso sigue el **programa de estudios de Física I del CCH-UNAM** y se divide en **tres unidades**: primero la física como ciencia y su lenguaje, luego la **mecánica** completa (el movimiento y sus causas) y, por último, los **fenómenos térmicos** y el uso responsable de la energía.

Unidad	Título	Horas
1	Introducción a la Física (la ciencia, la sociedad y el lenguaje de la medición)	10
2	Mecánica de la partícula (cinemática, leyes de Newton, energía y gravitación)	40
3	Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad	30

¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

Definición 0.1: Definición

Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

Propiedad 0.1: Propiedad, ley o regla

Contiene **leyes físicas y reglas** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen y qué significan.

Fórmula clave

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*, con datos, fórmula, sustitución y resultado. Síguelos con lápiz en mano.

Estrategia

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para plantear bien un problema y no equivocarte con las unidades ni con los signos.

Recuerda

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un detalle que se pasa por alto con frecuencia.

La física en tu vida

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: coches, deportes, el espacio, la ingeniería, tu propio cuerpo.

Un poco de historia

Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. La física la construyeron personas de carne y hueso, ¡y esa historia es fascinante!

⚠ ¡Cuidado! Error común

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Aprender del error ajeno sale barato.

📌 Lo esencial

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

💡 ¿Sabías que...?

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que la física se vuelva platicable!

Y al final de cada tema encontrarás:

📊 Ejercicios de clase

Los **ejercicios de clase** se resuelven en el salón, en equipo y con la guía de tu profesor. Sirven para practicar lo recién visto.

🏠 Ejercicios de tarea

Los **ejercicios de tarea** son para que los resuelvas en casa y afiances lo aprendido. ¡No los dejes

para el final!

✍ Problemas de práctica

Antes del cierre de cada unidad hay una batería de **problemas de práctica**: muchos ejercicios numéricos, de fáciles a retadores, *con sus soluciones* para que te autocorrijas. La física se aprende resolviendo, así que aquí está el grueso de la práctica.

📁 Actividad creativa

Las **actividades creativas** te piden construir algo —una infografía, un cartel, un video, una maqueta— para que apliques lo aprendido de forma distinta. Son ideales para trabajar en equipo y para entregar evidencia de tu aprendizaje.

Y al cierre de *cada unidad* hay una **autoevaluación** (una lista para que marques lo que ya dominas) y un **solucionario** con las respuestas de las tareas, para que te autocorrijas. Los ejercicios marcados con una estrella (*) son **retos**: un poquito más difíciles, para que te exijas.

¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Una **evaluación diagnóstica** al inicio, para que sepas (sin calificación) con qué bases de matemáticas llegas y qué te conviene repasar.
- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo.
- **Simulacros de examen** por unidad (con sus respuestas), para que llegues entrenado al examen real.
- Un **laboratorio digital** con códigos QR a simuladores PhET y a los simuladores de tu curso, para explorar y comprobar.
- Un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final, para consultar rápido.

Un consejo antes de empezar

El método para resolver problemas de física

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos pasos. ¡Casi todos los puntos de un examen se ganan con orden!

1. **Lee y dibuja:** haz un esquema de la situación. Una figura vale por mil palabras.
2. **Anota datos e incógnita** con sus *unidades*. ¿Qué te dan? ¿qué te piden?
3. **Elige la fórmula** que relaciona lo que tienes con lo que buscas.
4. **Despeja, sustituye y calcula** con cuidado, sin perder las unidades.
5. **Revisa:** ¿el número y la unidad tienen sentido físico? Comprueba.

¡Mucho éxito en tu semestre!

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Sirve para que *tú* (y tu profesor) sepan con qué llegas: por un lado las **herramientas matemáticas** que la física usa todo el tiempo, y por otro tus **ideas sobre el mundo físico**. Resuélvelo **sin ver tus apuntes**; al final hay respuestas y una tabla que te dice **qué repasar** si fallaste algo.

Trabaja en una hoja aparte. Tómame unos 30 minutos.

A. Herramientas matemáticas (las usarás en cada problema)

A1. Despeja la incógnita indicada: a) t de $v = \frac{d}{t}$ b) a de $F = m a$ c) a de $v = v_0 + a t$

A2. Calcula: a) $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3})$ b) escribe 93 000 000 en notación científica.

A3. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 y 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ($c = \sqrt{a^2 + b^2}$.)

B. Magnitudes, unidades y conversiones

B1. ¿Qué magnitud mide cada unidad? a) metro b) kilogramo c) segundo d) m/s

B2. ¿Por qué “la mesa mide 2” está incompleto en física? Corrígelo con una unidad razonable.

B3. Convierte: a) 2.5 m a cm b) 3 min a s c) (*) 72 km/h a m/s.

C. Estimación y sentido de la medida

C1. Estima (sin medir) un valor razonable, con su unidad, para: a) la estatura de una persona adulta; b) cuánto tarda en caer un lápiz desde tu mano hasta el piso; c) la rapidez de una persona caminando.

C2. ¿Cuál es más rápido: 10 m/s o 30 km/h? (Pista: pásalos a la misma unidad.)

D. Tus ideas sobre el movimiento y las fuerzas

Responde **verdadero o falso** según lo que *creas* hoy (no hay penalización):

D1. Un objeto pesado cae más rápido que uno ligero (despreciando el aire).

D2. Si nada empuja a un objeto que ya se mueve, poco a poco se detendrá *solo*.

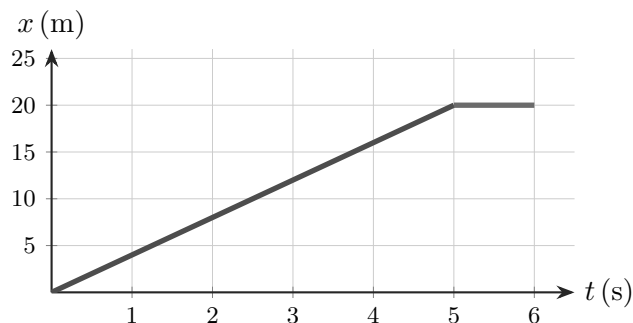
D3. Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante hace falta una fuerza constante que lo empuje.

D4. Cuando vas en un coche y das vuelta, “algo” te empuja hacia afuera de la curva.

D5. Tu *masa* sería la misma en la Luna que en la Tierra.

E. Lee una gráfica del movimiento

La gráfica muestra la posición de un ciclista contra el tiempo.



E1. ¿Qué posición tiene a los 3 s?

E2. Entre 0 y 5 s, ¿cuántos metros avanza por cada segundo? (Es la pendiente.)

E3. ¿Qué crees que hace el ciclista entre los 5 y los 6 s (tramo rojo)?

Respuestas del diagnóstico

A. 1) a) $t = \frac{d}{v}$; b) $a = \frac{F}{m}$; c) $a = \frac{v-v_0}{t}$. 2) a) 6×10^5 ; b) 9.3×10^7 . 3) 5.

B. 1) a) longitud; b) masa; c) tiempo; d) velocidad (rapidez). 2) falta la unidad: p.ej. “2 m”. 3) a) 250 cm; b) 180 s; c) 20 m/s.

C. 1) p.ej. a) ~ 1.7 m; b) ~ 0.5 s; c) ~ 1.5 m/s (acepta valores cercanos). 2) $10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h} > 30 \text{ km/h}$: gana 10 m/s.

D. Todas son ideas que la física corrige: 1) F (caen igual); 2) F (sigue por inercia; lo frena la fricción); 3) F (sin fuerza neta, sigue igual); 4) F (es tu inercia; la fuerza real apunta al centro); 5) V (la masa no cambia; el peso sí).

E. 1) 12 m. 2) 4 m/s. 3) está *detenido* (la posición no cambia).

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Los bloques A–C miden tus herramientas; los bloques D–E miden tus *ideas* sobre la física (¡es normal y esperado fallar varias de D: para eso es el curso!).

Bloque	Mide...	Lo trabajarás en...
A	Despejar, potencias y Pitágoras	Repaso de mate + todo el curso
B	Magnitudes, unidades y conversiones	Unidad 1
C	Estimar y comparar medidas	Unidad 1 y Unidad 2
D	Ideas previas sobre movimiento y fuerzas	Unidades 2 y 3 (¡aquí cambian!)
E	Leer gráficas del movimiento	Unidad 2

No te asustes con los errores, ¡menos en el bloque D!

Las ideas del bloque D son **creencias intuitivas** que casi todo el mundo trae y que la física *corrige* con cuidado. Fallarlas hoy no es ignorancia: es el punto de partida normal. ¡Manos a la obra!

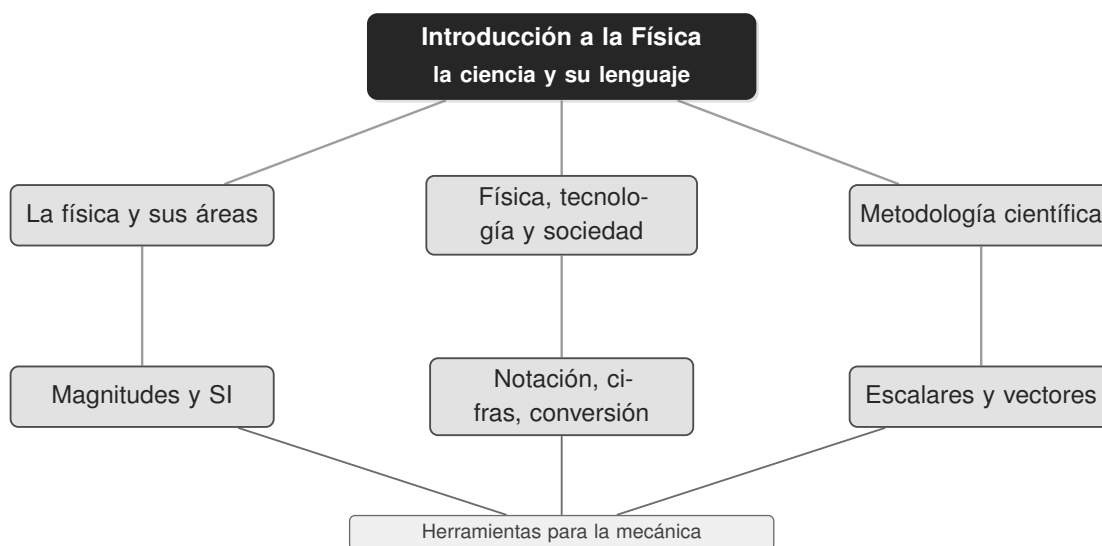
Introducción a la Física

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Reconocerás a la **física** como parte de la cultura científica: qué estudia, cómo se relaciona con la **tecnología y la sociedad**, y por qué la construyen *todas* las personas —incluidos grupos históricamente excluidos—. Aprenderás los pasos de la **metodología científica** y, con ella, el lenguaje de la **medición**: magnitudes y **Sistema Internacional**, notación científica, prefijos, cifras significativas, conversión de unidades y **vectores**, las herramientas con las que describirás el movimiento y las fuerzas en el resto del curso. (10 horas)

En esta unidad verás: qué es la física y sus áreas → física, tecnología y sociedad → quiénes hacen la ciencia (grupos no hegemónicos) → la metodología científica (variables, gráficas y el péndulo) → magnitudes y el Sistema Internacional → notación científica y prefijos → cifras significativas → conversión de unidades → escalares y vectores.

MAPA DE LA UNIDAD



1.1 ¿Qué es la física?

La **física** es la ciencia que estudia la *materia*, la *energía* y sus interacciones, buscando las leyes más generales que rigen el universo: desde el movimiento de una pelota hasta el de los planetas, desde la luz hasta el átomo. Su método es preguntar, medir, proponer una explicación y *ponerla a prueba*.

Un poco de historia

La palabra “física” viene del griego *physis*, que significa **naturaleza**. Durante siglos se le llamó “filosofía natural”. El gran salto ocurrió con **Galileo Galilei** (siglo XVII), quien insistió en medir y experimentar en lugar de solo razonar, y con **Isaac Newton**, que con tres leyes y una fórmula de la gravedad explicó tanto la caída de una manzana como el giro de la Luna. Por eso a la mecánica que estudiarás se le llama mecánica newtoniana.

Lo esencial

Lo esencial: la física no se cree, se **comprueba**. Toda ley física nace de observar la naturaleza, medirla con números y unidades, y verificar que las predicciones se cumplen. Por eso medir bien es el primer paso de todo.

1.1.1 Las ramas de la física

La física se organiza en grandes áreas. En este curso estudiaremos la primera:

Rama	¿Qué estudia?
Mecánica	El movimiento y las fuerzas. <i>(Todo este curso.)</i>
Termodinámica	El calor y la temperatura.
Electromagnetismo	La electricidad, el magnetismo y la luz.
Óptica	El comportamiento de la luz.
Física moderna	Lo muy pequeño (cuántica) y lo muy rápido (relatividad).

¿Sabías que...?

La física más “cotidiana” está en tu celular: el GPS necesita la **relatividad** de Einstein para no equivocarse por kilómetros, la pantalla usa **óptica**, la batería usa **electroquímica** y el giroscopio que detecta cómo lo inclinas usa pura **mecánica**. ¡Llevas un laboratorio de física en el bolsillo!

Ejercicios de clase

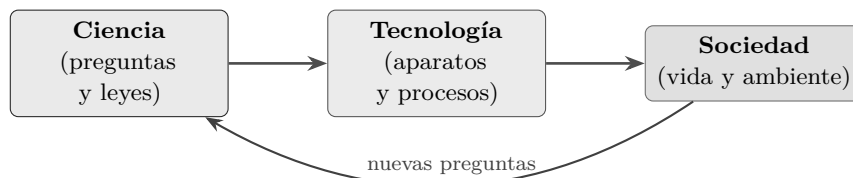
1. Clasifica qué rama de la física estudiaría cada fenómeno: a) el arcoíris; b) un foco que calienta; c) un cohete que despega; d) un imán que atrae clavos.
2. Escribe, con tus palabras, la diferencia entre *observar* y *medir*.
3. Menciona tres aparatos de tu casa donde, según tú, intervenga la física.

1.2 Física, tecnología y sociedad

La física no vive encerrada en un laboratorio: es un **elemento cultural** que se ha construido en contextos económicos, políticos y sociales, y que a su vez los transforma. Cada gran idea física ha traído, tarde o temprano, una tecnología que cambió la vida diaria.

De la ley al aparato

El electromagnetismo de **Faraday** y **Maxwell** hizo posibles el motor eléctrico, la radio y hoy el wifi; la mecánica de **Newton** lleva satélites a órbita y da el GPS de tu celular; la termodinámica movió la Revolución Industrial con la máquina de vapor. *Entender la naturaleza es también aprender a usarla.*



Ciencia, tecnología y sociedad se alimentan entre sí: la sociedad plantea necesidades, la ciencia las estudia y la tecnología las resuelve... y abre preguntas nuevas.

¿Sabías que...?

No toda aplicación es benéfica sin más: la misma física nuclear alimenta reactores que dan electricidad y armas devastadoras. Por eso el conocimiento científico viene acompañado de una **responsabilidad ética y ambiental**: pensar para qué y para quién se usa.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Elige un aparato que uses a diario (audífonos, microondas, bicicleta, celular) e investiga *qué principio físico* lo hace funcionar.
2. Escribe un ejemplo en que un avance de la física haya tenido a la vez un lado positivo y uno problemático para la sociedad o el ambiente.

1.3 La ciencia la construyen todas las personas

Durante mucho tiempo, los libros contaron la ciencia como obra de unos cuantos hombres europeos. Pero la física la han construido personas de **todos** los pueblos y géneros; muchas fueron *invisibilizadas* por su género, su origen étnico, su condición social o por vivir fuera de los centros de poder.

Nombres que la historia tardó en reconocer

Marie Curie (Polonia) ganó dos premios Nobel por la radiactividad. **Emmy Noether** (Alemania) demostró el teorema que conecta simetrías y leyes de conservación, base de la física moderna. **Chien-Shiung Wu** (China) hizo el experimento clave sobre la paridad. **Katherine Johnson** (EUA) calculó a mano las trayectorias de los vuelos espaciales. Y en México, **Marcos Moshinsky**

y muchas físicas y físicos han hecho ciencia de primer nivel.

Lo esencial

Lo esencial: la capacidad para hacer ciencia no depende del género, el país ni el origen. Lo que ha faltado, históricamente, es **igualdad de oportunidades**. Reconocer los aportes de grupos no hegemónicos —mujeres, pueblos del sur global, comunidades étnicas— es parte de hacer una ciencia más justa.

Ejercicios de tarea

1. Investiga a una científica o científico mexicano (por ejemplo, en física, astronomía o ingeniería) y escribe tres líneas sobre su aportación.
2. En equipo, elaboren una breve *línea del tiempo* con al menos cinco personas de distintos países y géneros que hayan aportado a la física.
3. Reflexiona: ¿qué acciones concretas ayudarían a que más personas de tu comunidad se acerquen a la ciencia?

1.4 La metodología científica

La física no adivina: sigue un **método** para pasar de una pregunta a una ley comprobada. No es una receta rígida, pero suele incluir estos pasos.

Definición 1.1: Pasos de la metodología científica

1. **Observación** de un fenómeno y una **pregunta**.
2. **Hipótesis:** una respuesta tentativa, que se pueda poner a prueba.
3. **Experimento:** se mide, controlando las variables.
4. **Análisis** de datos (tablas y **gráficas**) y contraste con la hipótesis.
5. **Conclusión** y comunicación de los resultados.

En un experimento distinguimos dos tipos de variables:

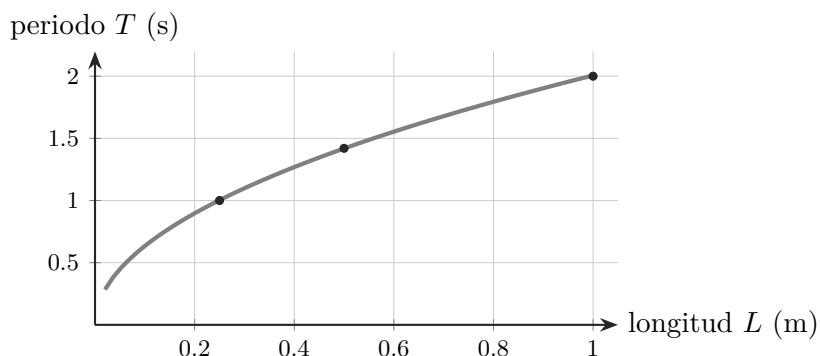
Variable independiente y dependiente

La **variable independiente** es la que el experimentador *cambia a voluntad*; la **variable dependiente** es la que *responde* y se mide. Por convención, la independiente va en el eje horizontal (x) y la dependiente en el vertical (y).

El péndulo simple: un experimento clásico

Si cuelgas una masa de un hilo y la dejas oscilar, ¿de qué depende el tiempo de una oscilación (su *periodo*)? Puedes cambiar la **longitud** del hilo (variable independiente) y medir el **periodo** (variable dependiente). Al graficar, se descubre que el periodo crece con la longitud, pero *no*

depende de la masa: un resultado que sorprende a casi todos.



Datos del péndulo: el periodo (dependiente) contra la longitud (independiente). La curva sube cada vez más despacio: el periodo crece con la raíz de la longitud.

Cómo leer una gráfica

Fíjate en tres cosas: **qué** representa cada eje (magnitud y unidad), la **forma** de la curva (¿recta?, ¿sube?, ¿se aplana?) y los **valores** concretos que puedes leer de ella. Una gráfica bien hecha cuenta la historia del fenómeno de un vistazo.

Ejercicios de clase

- En cada caso, di cuál es la variable independiente y cuál la dependiente: a) la distancia que recorre un coche según el tiempo; b) la temperatura del agua según los minutos en el fuego; c) el periodo de un péndulo según su longitud.
- De la gráfica del péndulo, estima el periodo para $L = 0.5$ m.
- Ordena los pasos del método científico si te los dieran revueltos: conclusión, hipótesis, observación, experimento, análisis.

Ejercicios de tarea

- Diseña (solo en papel) un experimento para responder: “¿de qué depende la distancia que salta una liga estirada?”. Indica qué variable cambiarías, cuál medirías y qué mantendrías constante.
- Con los datos (L, T) : $(0.25, 1.0)$, $(0.5, 1.42)$, $(1.0, 2.0)$, haz tú la gráfica en tu cuaderno y descríbela.
- * Si al cuadruplicar la longitud del péndulo el periodo se duplica, ¿qué relación matemática sugiere eso entre T y L ?

1.5 Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

Definición 1.2: Magnitud física

Una **magnitud física** es todo aquello que se puede **medir**: la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la velocidad... Medir es comparar una magnitud con una **unidad** tomada como patrón. Una medición siempre se escribe con un **número** y una **unidad**: 5 m, 12 s, 70 kg.

Un número sin unidad no dice nada en física

“La mesa mide 2” no significa nada: ¿2 metros?, ¿2 pies?, ¿2 cuartas? La unidad es *parte* de la respuesta. Olvidarla es el error más común y más caro.

1.5.1 Fundamentales y derivadas

Definición 1.3: Magnitudes fundamentales y derivadas

- **Fundamentales**: las básicas, que no se definen a partir de otras (como longitud, masa y tiempo).
- **Derivadas**: las que se construyen combinando fundamentales. Por ejemplo, la *velocidad* es longitud entre tiempo (m/s), y el *área* es longitud por longitud (m^2).

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** define siete magnitudes fundamentales. En mecánica usaremos sobre todo las tres primeras:

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente eléctrica	ampere	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Ejemplo guiado 1.1: ¿Fundamental o derivada?

Clasifica: longitud, velocidad, masa, área, tiempo, densidad.

1 Identifica las básicas

Longitud, masa y tiempo son **fundamentales**.

2 Identifica las combinaciones

Velocidad = m/s (longitud/tiempo), área = m^2 (longitud×longitud), densidad = kg/m^3 (masa/volumen): las tres son **derivadas**.

Fund.: longitud, masa, tiempo | **Der.:** velocidad, área, densidad

¿Por qué un estándar mundial?

Antes, cada región medía con “pies” y “codos” distintos, y eso causaba fraudes y accidentes. En 1999 la NASA perdió una sonda de \$125 millones en Marte porque un equipo trabajó en unidades inglesas y otro en unidades SI: ¡un error de unidades de verdad cuesta! El SI es el idioma común de la ciencia y la ingeniería de todo el mundo.

Ejercicios de clase

1. Escribe la unidad SI y su símbolo para: longitud, masa, tiempo y temperatura.
2. Clasifica en fundamental o derivada: tiempo, área, rapidez, masa, volumen.
3. ¿Qué magnitudes fundamentales se combinan para formar la *velocidad*? ¿Y el *volumen*?

Ejercicios de tarea

1. Indica una unidad (la que conozcas) para medir: la distancia entre dos ciudades, la masa de una persona, la duración de una canción.
2. Explica por qué “mido 1.70” está incompleto y cómo lo corregirías.
3. *Investiga cómo se define hoy el **metro** (pista: tiene que ver con la luz) y escríbelo con tus palabras.

1.6 Notación científica y prefijos

En física aparecen números enormes (la distancia Tierra–Sol, 150 000 000 000 m) y diminutos (el tamaño de un átomo, 0.0000000001 m). La **notación científica** los escribe sin perderse entre ceros.

Notación científica

$$N = a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo guiado 1.2: A notación científica y de regreso

Escribe 150 000 000 000 y 0.0000000001 en notación científica.

1 Número grande

Recorre el punto hasta dejar una sola cifra entera: 1.5, y cuenta 11 lugares: 1.5×10^{11} m.

2 Número pequeño

Recorre el punto 10 lugares a la derecha: 1, con exponente negativo: 1×10^{-10} m.

$$1.5 \times 10^{11} \text{ m} \quad \text{y} \quad 1 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Multiplicar y dividir en notación científica

Multiplica (o divide) los números de adelante y *suma* (o resta) los exponentes:

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}, \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}.$$

Ejemplo: $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^5$.

1.6.1 Los prefijos del SI

Un **prefijo** es una palabra que multiplica la unidad por una potencia de 10. Por eso un *kilometro* son 1000 metros y un *miligramo* es la milésima de un gramo.

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
giga	G	10^9	gigabyte (GB)
mega	M	10^6	megapíxel
kilo	k	10^3	kilómetro (km)
(unidad)	—	$10^0 = 1$	metro (m)
centi	c	10^{-2}	centímetro (cm)
mili	m	10^{-3}	milímetro (mm)
micro	μ	10^{-6}	micrómetro
nano	n	10^{-9}	nanómetro

Cuidado con la “M” y la “m”

La **M** mayúscula es *mega* (10^6); la **m** minúscula es *mili* (10^{-3}). ¡Son un factor de mil millones de diferencia! En física las mayúsculas y minúsculas no se intercambian.

■ Ejercicios de clase

- Escribe en notación científica: 25 000, 0.0008, 6 500 000, 0.00012.
- Calcula: a) $(4 \times 10^5)(2 \times 10^2)$; b) $\frac{9 \times 10^7}{3 \times 10^4}$.
- Expresa con el prefijo adecuado: 3000 m, 0.005 m, 2 000 000 W.

🏠 Ejercicios de tarea

- Escribe en notación científica: a) la masa de la Tierra, 5 970 000 000 000 000 000 000 000 kg; b) el diámetro de un cabello, 0.00007 m.
- Calcula: $(6 \times 10^{-4})(5 \times 10^9)$ y $\frac{8 \times 10^{12}}{2 \times 10^5}$.
- *La luz viaja a 3×10^8 m/s. ¿Qué distancia recorre en un año (3.15×10^7 s)? A esa distancia

se le llama *año luz*.

1.7 Cifras significativas

Ninguna medición es perfecta: depende del instrumento. Las **cifras significativas** son las cifras que de verdad *medimos* (más una estimada). Indican qué tan fina fue la medición.

Propiedad 1.1: Reglas rápidas de cifras significativas

- Todas las cifras distintas de cero **cuentan**: 34.7 tiene 3.
- Los ceros *entre* cifras cuentan: 4007 tiene 4.
- Los ceros a la *izquierda* **no** cuentan: 0.0025 tiene 2.
- En un resultado, no inventes precisión: el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

Ejemplo guiado 1.3: Contando cifras significativas

¿Cuántas cifras significativas tienen 0.00450, 12.30 y 6004?

① 0.00450

Los ceros del inicio no cuentan; el 4, el 5 y el último 0 sí: **3** cifras.

② 12.30

Todas cuentan, incluido el cero final (indica precisión hasta centésimas): **4** cifras.

③ 6004

Los ceros están entre cifras: **4** cifras.

3, 4 y 4

⚠ Redondear de más o de menos

Si mides una mesa con una regla de centímetros, no puedes reportar 1.4736 m: inventaste milímetros y décimas de milímetro que no mediste. Reporta hasta donde tu instrumento alcanza, p. ej. 1.47 m.

📊 Ejercicios de clase

1. ¿Cuántas cifras significativas tiene cada número? 305, 0.0060, 41.0, 7000, 2.50×10^3 .
2. Redondea a 3 cifras significativas: 12.487, 0.0035629, 95 148.

1.8 Conversión de unidades

Lo esencial

Lo esencial: para convertir unidades se multiplica por una fracción que *vale 1* (un **factor unitario**), armada con una equivalencia conocida, colocada de modo que la unidad que sobra se cancele.

Definición 1.4: Factor unitario

Un **factor unitario** es una fracción formada por una equivalencia, cuyo valor es 1. Como $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, ambas fracciones valen 1:

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 1.$$

Multiplicar por 1 no cambia la cantidad, ¡solo su “vestido” de unidades!

Ejemplo guiado 1.4: De kilómetros por hora a metros por segundo

Un coche va a 72 km/h . Conviértelo a m/s (la unidad SI).

1 Plantea los factores que cancelan

Necesito cambiar $\text{km} \rightarrow \text{m}$ y $\text{h} \rightarrow \text{s}$:

$$72 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} \times \frac{1 \cancel{\text{h}}}{3600 \text{ s}}.$$

2 Multiplica y divide los números

$$\frac{72 \times 1000}{3600} = 20.$$

3 Quedan las unidades buscadas

m/s .

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

El truco rápido $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$

Para pasar de **km/h a m/s** divide entre 3.6. Para volver de **m/s a km/h** multiplica por 3.6. Compruébalo: $72 \div 3.6 = 20$. ¡Pero entiende de dónde sale antes de usarlo!

Ejemplo guiado 1.5: Convertir un área

Convierte 2.5 m^2 a cm^2 .

1 Ojo: el factor va al cuadrado

Como $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, entonces $1 \text{ m}^2 = (100 \text{ cm})^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.

2 Multiplica

$$2.5 \times 10\,000 = 25\,000.$$

$$2.5 \text{ m}^2 = 25\,000 \text{ cm}^2$$

■ Ejercicios de clase

1. Convierte: a) 5 km a m; b) 250 cm a m; c) 3 h a s; d) 1500 g a kg.
2. Pasa a m/s: 90 km/h y 36 km/h.
3. Pasa a km/h: 25 m/s y 10 m/s.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Convierte 108 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.
2. Una alberca tiene 50 m de largo. ¿Cuántos cm son? ¿Cuántos mm?
3. Convierte 3 m^3 a cm^3 y 5000 cm^2 a m^2 .
4. *El récord de 100 m planos es de unos 9.6 s. ¿A cuántos km/h corrió en promedio el atleta?

1.9 Escalares y vectores

Algunas magnitudes quedan descritas con solo un número y su unidad; otras necesitan además una **dirección**. Esta diferencia es clave en toda la física.

Definición 1.5: Escalar y vector

- Una magnitud **escalar** queda completamente definida por un número y su unidad: la masa (70 kg), el tiempo (12 s), la temperatura.
- Una magnitud **vectorial** necesita además **dirección y sentido**: el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Se representa con una *flecha* cuya longitud indica la **magnitud**.

Caminar no es lo mismo que avanzar

Si caminas 3 m al este y luego 3 m al oeste, recorriste 6 m (distancia, escalar), pero tu *desplazamiento* (vector) es cero: ¡regresaste al punto de partida! Por eso la dirección importa.

Escalares	Vectores
masa, tiempo, temperatura, distancia, rapidez, energía	desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, peso

1.9.1 Partes de un vector

1.9.2 Componentes de un vector

Todo vector inclinado puede “descomponerse” en una parte horizontal (A_x) y una vertical (A_y), como las sombras que proyecta sobre los ejes. Con trigonometría:

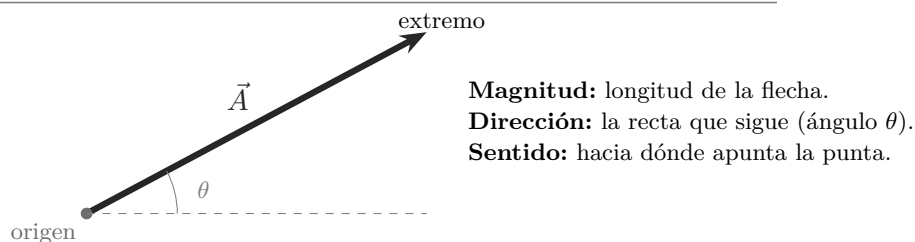


Figura 1.1: Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Se dibuja como una flecha.

Componentes de un vector

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta \quad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

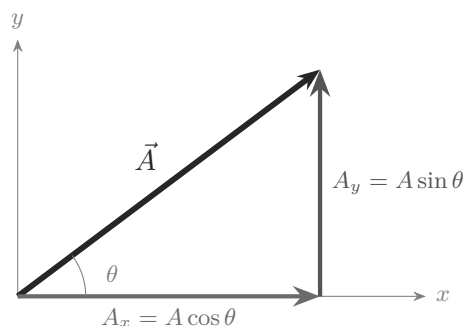


Figura 1.2: Las componentes son las “sombras” del vector sobre cada eje.

Ejemplo guiado 1.6: Hallar las componentes

Una fuerza de $A = 50 \text{ N}$ apunta a 37° sobre la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 37^\circ \approx 0.8$, $\sin 37^\circ \approx 0.6$.)

1 Componente horizontal

$$A_x = A \cos \theta = 50 \times 0.8 = 40 \text{ N.}$$

2 Componente vertical

$$A_y = A \sin \theta = 50 \times 0.6 = 30 \text{ N.}$$

$$A_x = 40 \text{ N}, \quad A_y = 30 \text{ N}$$

1.9.3 Suma de vectores

Para sumar vectores no basta sumar números: hay que tomar en cuenta sus direcciones.

Propiedad 1.2: Métodos para sumar vectores

- **Misma dirección:** se suman las magnitudes. Sentidos opuestos: se restan.

- **Gráfico (cola con punta):** se dibuja un vector y, a partir de su punta, el siguiente. La **resultante** va del origen del primero a la punta del último.
- **Analítico (componentes):** se suman por separado las x y las y , y luego se reconstruye la resultante con el teorema de Pitágoras.

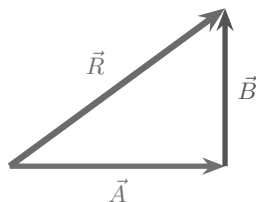


Figura 1.3: Método cola con punta: la resultante $\vec{R}$ cierra el camino. Si $\vec{A} \perp \vec{B}$, entonces $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

Ejemplo guiado 1.7: Resultante de dos vectores perpendiculares

Caminas 30 m al este y luego 40 m al norte. ¿Cuál es tu desplazamiento total (magnitud y dirección)?

❶ Como son perpendiculares, usa Pitágoras

$$R = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m.}$$

❷ Dirección con la tangente

$$\tan \theta = \frac{40}{30} = 1.33 \Rightarrow \theta \approx 53^\circ \text{ al norte del este.}$$

$$R = 50 \text{ m a } 53^\circ \text{ NE}$$

Vectores en el GPS y en los videojuegos

Cuando tu mapa calcula la distancia “en línea recta” a un lugar, está hallando la *magnitud* de un vector desplazamiento. En los videojuegos, el movimiento de cada personaje se programa con vectores de velocidad: por eso un personaje puede moverse en diagonal combinando “adelante” y “derecha”.

■ Ejercicios de clase

1. Clasifica en escalar o vectorial: masa, fuerza, tiempo, velocidad, temperatura, desplazamiento.
2. Un vector mide 20 N a 60° . Halla A_x y A_y . (Usa $\cos 60^\circ = 0.5$, $\sin 60^\circ \approx 0.87$.)
3. Suma dos vectores de la misma dirección: 5 N y 8 N. ¿Y si apuntan en sentidos opuestos?
4. Caminas 6 m al este y 8 m al sur. Halla la magnitud de tu desplazamiento. *

🏠 Ejercicios de tarea

1. Una fuerza de 100 N forma 30° con la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 30^\circ \approx 0.87$,

$$\sin 30^\circ = 0.5.)$$

2. Un barco navega 9 km al norte y luego 12 km al este. ¿A qué distancia está del punto de partida?
3. Dos fuerzas perpendiculares de 6 N y 8 N tiran de un objeto. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante?
4. *Un avión vuela a 200 km/h al norte, pero el viento sopla a 50 km/h al este. ¿Cuál es la rapidez real del avión respecto al suelo?

1.10 Más práctica

📊 Infografía: “El Sistema Internacional de Unidades”

Diseña una **infografía** (en cartulina o digital, en Canva) que explique el SI a un compañero que nunca lo ha visto. Debe incluir:

- Las 7 magnitudes fundamentales con su unidad y símbolo.
- Al menos 3 magnitudes derivadas y de qué fundamentales salen.
- La tabla de prefijos (de giga a nano) con un ejemplo *real* de cada uno.
- Un dato curioso o histórico (p. ej. cómo se define hoy el metro).

Se evalúa: exactitud de la información, claridad visual, uso correcto de símbolos (mayúsculas/minúsculas) y creatividad. *Una imagen bien hecha enseña más que una página de texto.*

✍ Problemas de práctica

Conversión de unidades

1. Convierte a unidades SI: a) 36 km/h a m/s; b) 2.5 h a s; c) 500 g a kg; d) 8 cm a m.
2. Un maratón mide 42.195 km. ¿Cuántos metros son? Exprésalo en notación científica.
3. Una hoja de papel tiene un grosor de 0.1 mm. ¿Cuántos metros es? ¿Y en notación científica?

Notación científica

4. Calcula: a) $(4 \times 10^6)(3 \times 10^{-2})$; b) $\frac{8 \times 10^9}{2 \times 10^4}$; c) $(5 \times 10^3)^2$.
5. La masa de un electrón es 9.1×10^{-31} kg y la de un protón 1.67×10^{-27} kg. ¿Cuántas veces más masa tiene el protón (aproximadamente)?

Vectores

6. Una fuerza de 100 N forma 30° con la horizontal. Halla A_x y A_y . (Usa $\cos 30^\circ \approx 0.87$, $\sin 30^\circ = 0.5$.)
7. Caminas 12 m al este y 5 m al norte. Halla la magnitud de tu desplazamiento.
8. Dos fuerzas perpendiculares de 9 N y 12 N actúan sobre un cuerpo. ¿Cuál es la magnitud de la resultante?

9. *Un nadador cruza un río nadando a 1.5 m/s perpendicular a la orilla, pero la corriente lo arrastra a 2 m/s río abajo. ¿Cuál es su rapidez real respecto a la orilla?

Soluciones de la práctica

1) a) 10 m/s; b) 9000 s; c) 0.5 kg; d) 0.08 m. 2) $42\,195\text{ m} = 4.2195 \times 10^4\text{ m}$. 3) $0.0001\text{ m} = 1 \times 10^{-4}\text{ m}$. 4) a) 1.2×10^5 ; b) 4×10^5 ; c) 2.5×10^7 . 5) ≈ 1835 veces. 6) $A_x \approx 87\text{ N}$, $A_y = 50\text{ N}$. 7) 13 m. 8) 15 N. 9) 2.5 m/s.

Cierre de la unidad

▲ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Olvidar las unidades:** un resultado físico sin unidad está incompleto.
- **Confundir mega (M) con mili (m):** difieren por un factor enorme.
- **No elevar al cuadrado el factor en áreas:** $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$, no 100.
- **Sumar vectores como si fueran números:** 3 m al este + 4 m al norte *no* son 7 m, son 5 m.
- **Mezclar sistemas:** antes de operar, pasa *todo* a unidades SI.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico qué estudia la física, sus áreas y su relación con la tecnología y la sociedad.
- ☐ Reconozco aportes a la ciencia de personas de distintos géneros y orígenes.
- ☐ Identifico los pasos del método científico y las variables dependiente e independiente.
- ☐ Leo e interpreto una gráfica (ejes, forma y valores).
- ☐ Distingo magnitudes fundamentales de derivadas y doy sus unidades SI.
- ☐ Escribo y opero números en notación científica.
- ☐ Uso los prefijos del SI (kilo, centi, mili...).
- ☐ Cuento cifras significativas y redondeo con sentido.
- ☐ Convierto unidades con factores unitarios (incluidas km/h y m/s).
- ☐ Distingo escalares de vectores.
- ☐ Hallo las componentes de un vector y sumo vectores perpendiculares.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§4 Clase: 1) a) indep. tiempo, dep. distancia; b) indep. tiempo, dep. temperatura; c) indep. longitud, dep. periodo.
 2) $T \approx 1.4\text{ s}$. 3) observación, hipótesis, experimento, análisis, conclusión.
§4 Tarea: 2) curva creciente que se aplanan. 3) $T \propto \sqrt{L}$ (al $\times 4$ en L , T se duplica).
§5 Tarea: 1) p.ej. km, kg, min/s. 2) falta la unidad (m): “1.70 m”.
§6 Tarea: 1) a) $5.97 \times 10^{24}\text{ kg}$; b) $7 \times 10^{-5}\text{ m}$. 2) 3×10^6 y 4×10^7 . 3) $\approx 9.45 \times 10^{15}\text{ m}$.
§8 Tarea: 1) 30 m/s y 54 km/h. 2) 5000 cm; 50 000 mm. 3) 3 000 000 cm^3 ; 0.5 m^2 . 4) $\approx 37.5\text{ km/h}$.
§9 Tarea: 1) $A_x \approx 87\text{ N}$, $A_y = 50\text{ N}$. 2) 15 km. 3) 10 N. 4) $\approx 206\text{ km/h}$.

Listo para la Unidad 2. Ya tienes el lenguaje de la física: cómo trabaja la ciencia, magnitudes, unidades y vectores. Ahora vamos a usarlo para describir y explicar el *movimiento* de los cuerpos: la **mecánica de la partícula**, desde la cinemática hasta las leyes de Newton, la energía y la gravitación.

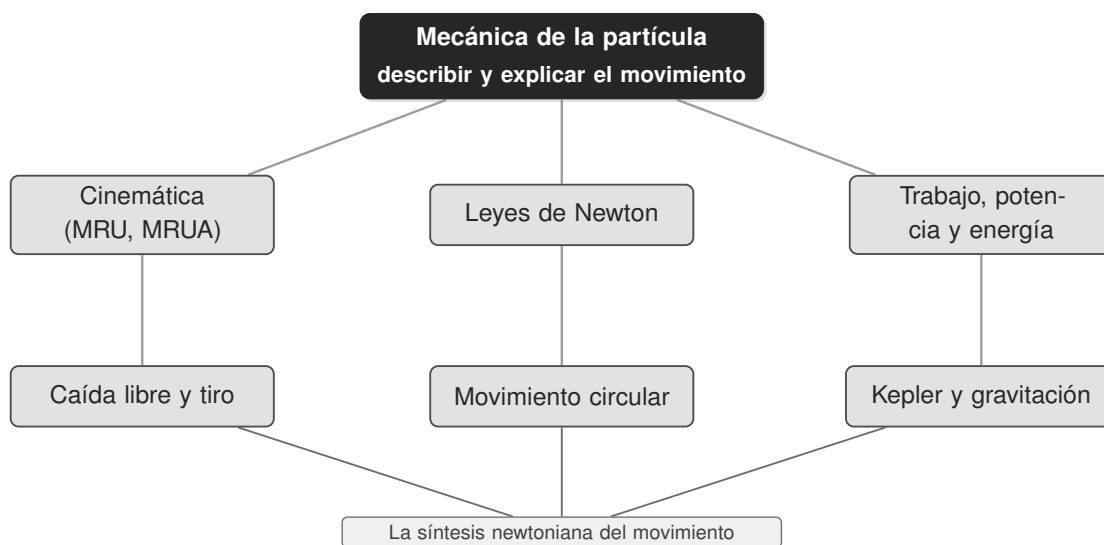
Mecánica de la partícula

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Describirás y explicarás el **movimiento** de los cuerpos tratados como partículas. Primero la **cinemática** (MRU, MRUA, caída libre, tiro), luego sus causas con las **leyes de Newton**, después el **trabajo**, la **potencia** y la **conservación de la energía**, y finalmente el **movimiento circular** y el **planetario**: leyes de Kepler y **gravitación universal**, que cierran la gran síntesis newtoniana. (40 horas)

En esta unidad verás: conceptos del movimiento → MRU → MRUA → caída libre → tiro parabólico → fuerza y leyes de Newton → diagramas de cuerpo libre → trabajo, potencia y energía → movimiento circular uniforme → leyes de Kepler y gravitación universal.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 Conceptos básicos del movimiento

Lo esencial

Lo esencial: el movimiento es *relativo*. Un cuerpo se mueve si su posición **cambia** respecto a un punto de referencia. Sin elegir ese punto, la pregunta “¿se mueve?” no tiene respuesta.

Definición 2.1: Marco de referencia y posición

Un **marco de referencia** es el punto (o sistema de ejes) desde el cual observamos. La **posición** (x) es el lugar del cuerpo medido desde ese punto.

¿Sabías que...?

Ahora mismo te sientes quieto, pero la Tierra te lleva girando a unos 1670 km/h en el ecuador, y además orbita el Sol a 107 000 km/h. ¿Estás quieto o volando? ¡Depende del marco de referencia! Respecto a tu silla, quieto; respecto al Sol, vuelas.

2.1.1 Distancia y desplazamiento**Definición 2.2: Distancia y desplazamiento**

- La **distancia** (d) es la longitud *total* recorrida. Es escalar, siempre positiva.
- El **desplazamiento** (Δx) es el cambio de posición *en línea recta*, del inicio al final: $\Delta x = x_f - x_i$. Es vector (tiene signo).

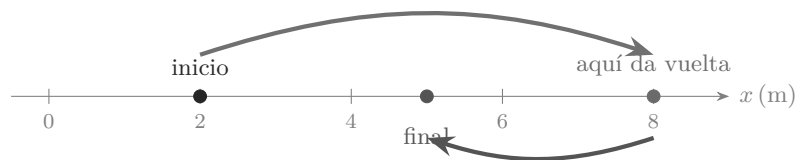


Figura 2.1: Va de $x = 2$ a $x = 8$ y regresa a $x = 5$. Distancia: $6 + 3 = 9$ m. Desplazamiento: $5 - 2 = 3$ m.

2.1.2 Rapidez, velocidad y aceleración**Definición 2.3: Rapidez y velocidad**

- La **rapidez** es qué tan rápido se recorre la distancia (escalar): $\text{rapidez} = \frac{d}{t}$.
- La **velocidad** (v) es el desplazamiento por unidad de tiempo (vector): $v = \frac{\Delta x}{t}$. Tiene magnitud, dirección y sentido.

Su unidad SI es el **metro por segundo** (m/s).

Definición 2.4: Aceleración

La **aceleración** (a) mide qué tan rápido *cambia* la velocidad:

$$a = \frac{\Delta v}{t} = \frac{v_f - v_0}{t}.$$

Su unidad SI es el **metro por segundo al cuadrado** (m/s²). Si la velocidad aumenta, $a > 0$; si disminuye (frena), $a < 0$.

Rapidez no es velocidad

El velocímetro de un coche marca *rapidez* (80 km/h). La velocidad además diría *hacia dónde* (80 km/h al norte). Dos coches con la misma rapidez en direcciones distintas tienen velocidades distintas.

Ejemplo guiado 2.1: Rapidez media

Un autobús recorre 240 km en 4 h. ¿Cuál es su rapidez media?

1 Datos

$$d = 240 \text{ km}, t = 4 \text{ h.}$$

2 Fórmula y sustitución

$$\text{rapidez} = \frac{d}{t} = \frac{240}{4} = 60 \text{ km/h.}$$

60 km/h

Ejercicios de clase

1. Una persona camina 40 m al este y luego 30 m al oeste. Halla la distancia y el desplazamiento.
2. Un atleta corre 100 m en 12.5 s. ¿Cuál es su rapidez media?
3. Un coche pasa de 0 a 20 m/s en 5 s. ¿Cuál es su aceleración?

2.2 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)**Definición 2.5: MRU**

En el **movimiento rectilíneo uniforme** el cuerpo viaja en línea recta con **velocidad constante** (no acelera). En tiempos iguales recorre distancias iguales.

Fórmula del MRU

$$d = vt \quad \Rightarrow \quad v = \frac{d}{t} \quad t = \frac{d}{v}$$

Ejemplo guiado 2.2: ¿Cuánto tarda?

Un tren viaja a velocidad constante de 30 m/s. ¿Cuánto tarda en recorrer 900 m?

1 Datos

$$v = 30 \text{ m/s}, d = 900 \text{ m}, t = ?$$

2 Despeja el tiempo

$$t = \frac{d}{v} = \frac{900}{30} = 30 \text{ s.}$$

$t = 30 \text{ s}$

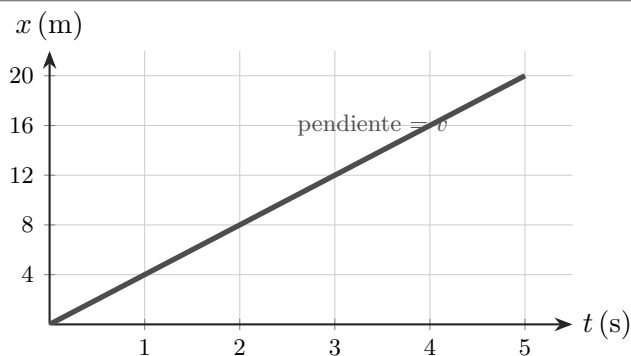


Figura 2.2: En el MRU, la gráfica posición–tiempo es una **recta**: su pendiente es la velocidad. Aquí $v = 4 \text{ m/s}$.

Antes de sustituir, unifica unidades

Si la velocidad está en km/h y el tiempo en minutos, pasa todo a un mismo sistema (de preferencia SI: m y s) *antes* de operar. Mezclar unidades es el error número uno en cinemática.

■ Ejercicios de clase

1. Un ciclista va a 8 m/s durante 15 s . ¿Qué distancia recorre?
2. Un automóvil recorre 150 km a 90 km/h . ¿Cuánto tarda?
3. Calcula la velocidad de un corredor que hace 400 m en 50 s .

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un avión vuela a 250 m/s . ¿Qué distancia recorre en 2 min ? (Pasa el tiempo a segundos.)
2. Dos ciudades distan 480 km . Si vas a 120 km/h , ¿cuánto tardas?
3. *Dos coches salen al mismo tiempo de ciudades separadas 300 km , uno hacia el otro, a 60 km/h y 90 km/h . ¿En cuánto tiempo se encuentran?

2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Definición 2.6: MRUA

En el **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado** el cuerpo viaja en línea recta con **aceleración constante**: la velocidad cambia de forma pareja (la misma cantidad cada segundo).

Ecuaciones del MRUA

$$v_f = v_0 + a t \quad d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 a d \quad d = \left(\frac{v_0 + v_f}{2} \right) t$$

¿Cuál de las cuatro ecuaciones uso?

Escribe tus datos (v_0, v_f, a, t, d) y mira *cuál variable falta y cuál buscas*. Elige la ecuación que **no** contenga la variable que ni tienes ni te piden. Por ejemplo, si no aparece el tiempo, usa $v_f^2 = v_0^2 + 2ad$.

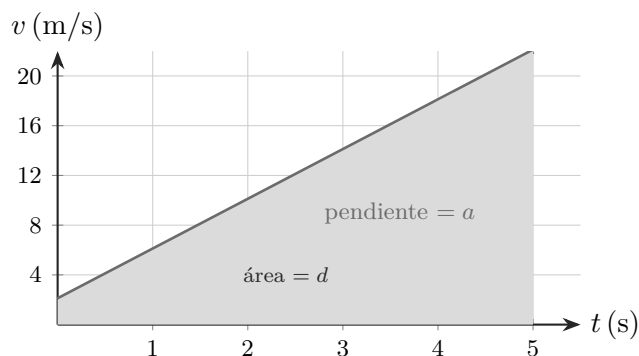


Figura 2.3: En el MRUA, la gráfica velocidad–tiempo es una recta: su pendiente es la aceleración y el área bajo ella es la distancia recorrida.

Ejemplo guiado 2.3: Coche que acelera

Un coche parte del reposo y acelera a 3 m/s^2 durante 6 s. Halla su velocidad final y la distancia recorrida.

1 Datos

$$v_0 = 0, a = 3 \text{ m/s}^2, t = 6 \text{ s.}$$

2 Velocidad final

$$v_f = v_0 + a t = 0 + 3 \times 6 = 18 \text{ m/s.}$$

3 Distancia

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + \frac{1}{2} (3) (6^2) = \frac{1}{2} (3) (36) = 54 \text{ m.}$$

$$v_f = 18 \text{ m/s, } d = 54 \text{ m}$$

Ejemplo guiado 2.4: Frenado (aceleración negativa)

Un auto va a 20 m/s y frena hasta detenerse en 40 m . ¿Cuál fue su aceleración?

1 Datos

$$v_0 = 20 \text{ m/s, } v_f = 0, d = 40 \text{ m. Falta el tiempo: usa la ecuación sin } t.$$

2 Ecuación

$$v_f^2 = v_0^2 + 2ad \Rightarrow 0 = 20^2 + 2a(40).$$

3 Despeja

$$0 = 400 + 80a \Rightarrow a = \frac{-400}{80} = -5 \text{ m/s}^2.$$

$$a = -5 \text{ m/s}^2 \text{ (frena)}$$

▣ Ejercicios de clase

1. Una moto parte del reposo y acelera a 2 m/s^2 . ¿Qué velocidad tiene a los 8 s? ¿Qué distancia recorrió?
2. Un tren va a 30 m/s y acelera a 0.5 m/s^2 durante 20 s. Halla su velocidad final.
3. Un coche a 25 m/s frena con -5 m/s^2 . ¿En cuánto tiempo se detiene?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un corredor acelera del reposo a 4 m/s^2 durante 3 s. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia cubre?
2. Un avión necesita 80 m/s para despegar y acelera a 4 m/s^2 . ¿Qué longitud de pista necesita partiendo del reposo?
3. Una pelota rueda a 12 m/s y se detiene en 6 s. Halla su aceleración y la distancia que recorre.
4. *Un coche a 30 m/s ve un obstáculo y frena a -6 m/s^2 . ¿Alcanza a detenerse antes de un muro que está a 70 m?

2.4 Caída libre**🔗 Lo esencial**

Lo esencial: la caída libre es un MRUA donde la aceleración es la de la **gravedad**, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (a veces se redondea a 10). *Todos* los cuerpos caen con la misma aceleración si despreciamos el aire: una pluma y un martillo caen igual en el vacío.

Un poco de historia

Cuenta la leyenda que **Galileo** dejó caer dos esferas de distinto peso desde la torre de Pisa para mostrar que llegaban al suelo al mismo tiempo, contra la idea de Aristóteles de que lo pesado cae más rápido. En 1971, el astronauta David Scott lo comprobó en la Luna: soltó un martillo y una pluma, y ¡tocaron el suelo a la vez!

Caída libre (tomando $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

$$v_f = v_0 + g t \quad h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 g h$$

Signos en caída libre

Elige un sentido positivo y sé consistente. Si tomas *hacia abajo como positivo*, un cuerpo que cae desde el reposo tiene $v_0 = 0$ y $g = +9.8 \text{ m/s}^2$. Si lo lanzas hacia arriba, su velocidad inicial es positiva pero g lo frena (apunta hacia abajo).

Ejemplo guiado 2.5: Se cae desde un edificio

Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y tarda 3 s en llegar al suelo. ¿Desde qué altura cayó y con qué velocidad llega? (Toma $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

1 Datos

$$v_0 = 0, t = 3 \text{ s}, g = 9.8 \text{ m/s}^2.$$

2 Altura

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = 0 + \frac{1}{2} (9.8) (3^2) = \frac{1}{2} (9.8) (9) = 44.1 \text{ m}.$$

3 Velocidad al llegar

$$v_f = v_0 + g t = 0 + 9.8 \times 3 = 29.4 \text{ m/s}.$$

$$h = 44.1 \text{ m}, \quad v_f = 29.4 \text{ m/s}$$

Ejemplo guiado 2.6: Lanzada hacia arriba

Lanzas una pelota hacia arriba a 19.6 m/s . ¿Cuánto tarda en alcanzar su altura máxima? (En el punto más alto, $v_f = 0$.)

1 Datos

$$v_0 = 19.6 \text{ m/s}, v_f = 0, g = -9.8 \text{ m/s}^2 \text{ (frena al subir).}$$

2 Despeja el tiempo

$$\text{de } v_f = v_0 + g t: 0 = 19.6 + (-9.8) t \Rightarrow t = \frac{19.6}{9.8} = 2 \text{ s}.$$

$$t = 2 \text{ s de subida}$$

Bolsas de aire y tiempos de reacción

Saber cuánto cae un cuerpo en un instante salva vidas: los ingenieros calculan en milisegundos cuánto desciende tu cabeza en un choque para inflar la bolsa de aire justo a tiempo. Pura caída libre y MRUA.

Ejercicios de clase

1. Se deja caer una moneda desde el reposo. ¿Qué velocidad tiene a los 2 s?

2. ¿Qué altura cae un objeto en 4 s partiendo del reposo?
3. Una pelota se lanza hacia arriba a 14.7 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar a lo más alto?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Desde un puente se suelta una piedra que tarda 2.5 s en caer al río. ¿Qué altura tiene el puente? ¿Con qué velocidad llega? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
2. Se lanza un objeto hacia abajo a 5 m/s desde una azotea. ¿Qué velocidad tiene tras caer 2 s?
3. Una pelota sube y vuelve a la mano del lanzador en 4 s en total. ¿Con qué velocidad fue lanzada? (Pista: la subida dura la mitad.)
4. *Un objeto cae libremente. ¿Cuánto desciende durante el *tercer* segundo de su caída? (Compara la distancia a los 3 s con la de los 2 s.)

2.5 Tiro parabólico

🔑 Lo esencial

Lo esencial: un proyectil hace *dos movimientos a la vez*, independientes: en **horizontal** viaja con velocidad constante (MRU), y en **vertical** cae con la gravedad (caída libre). El resultado de combinarlos es una **parábola**.

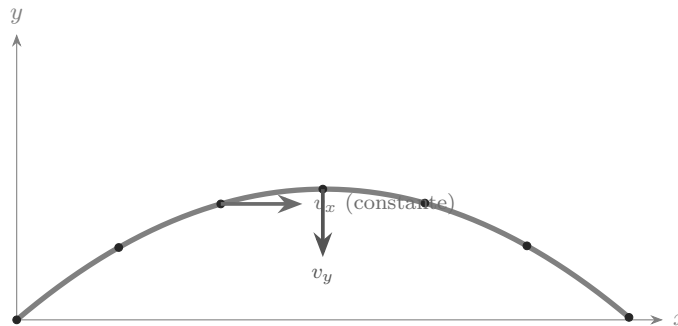


Figura 2.4: La velocidad horizontal v_x no cambia; la vertical v_y crece hacia abajo por la gravedad. La trayectoria es una parábola.

Propiedad 2.1: Tiro horizontal

Si un cuerpo se lanza *horizontalmente* con rapidez v_x desde una altura h :

- Horizontal (MRU): $x = v_x t$.
- Vertical (caída libre, $v_{0y} = 0$): $h = \frac{1}{2} g t^2$.

El tiempo de vuelo lo fija la *altura*, no la rapidez horizontal.

Caen al mismo tiempo

Si desde la misma altura *disparas* una bala horizontalmente y a la vez *dejas caer* otra, ¡ambas tocan el suelo al mismo instante! La velocidad horizontal no cambia el tiempo de caída, solo qué tan lejos llega.

Ejemplo guiado 2.7: Pelota que sale rodando de una mesa

Una pelota sale horizontalmente del borde de una mesa de 1.25 m de alto con 3 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia de la mesa toca el suelo? (Toma $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

1 Tiempo de caída (vertical)

$$\text{de } h = \frac{1}{2}gt^2: 1.25 = \frac{1}{2}(10)t^2 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 0.25 \Rightarrow t = 0.5 \text{ s.}$$

2 Alcance horizontal

$$x = v_x t = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{ m.}$$

$$t = 0.5 \text{ s, } x = 1.5 \text{ m}$$

El baloncesto y los videojuegos

Cada tiro a la canasta es un tiro parabólico: el jugador ajusta, sin saberlo, el ángulo y la rapidez para que la parábola pase por el aro. Los videojuegos de física (como “Angry Birds”) calculan exactamente estas mismas ecuaciones para dibujar la trayectoria.

Ejercicios de clase

1. Una canica sale horizontalmente de una mesa de 0.8 m a 2 m/s. ¿Cuánto tarda en caer? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.)
2. En el problema anterior, ¿a qué distancia de la mesa cae?
3. Si dos pelotas salen de la misma altura, una a 2 m/s y otra a 5 m/s, ¿cuál toca el suelo primero? Explica.

Ejercicios de tarea

1. Un avión vuela horizontalmente a 100 m/s a 80 m de altura y suelta un paquete. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia horizontal llega? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.)
2. Una piedra se lanza horizontalmente a 6 m/s desde un acantilado y cae al mar tras 2 s. ¿Qué altura tiene el acantilado y qué alcance tuvo?
3. *Un balón sale horizontalmente de una azotea a 8 m/s y aterriza a 12 m de la base del edificio. ¿Qué altura tiene el edificio?

2.6 Más práctica: cinemática

📱 Analiza un movimiento real (video + infografía)

Graba (o busca) un video corto de un movimiento cotidiano: una pelota que rueda, un amigo que corre 20 m, una fruta que cae, un clavado, un tiro a la canasta.

1. Mide con el cronómetro del celular el **tiempo** y estima la **distancia**.
2. Calcula la **rapidez** (y, si acelera, la **aceleración**).
3. Clasifica el movimiento: ¿MRU, MRUA, caída libre o tiro parabólico?
4. Presenta los resultados en una **infografía** con la foto/captura, los datos, la fórmula usada y una gráfica $x-t$ o $v-t$ hecha a mano o en Desmos.

Se evalúa: medición razonable, fórmula correcta, gráfica bien rotulada y claridad. *La física está en el patio de tu escuela.*

🔪 Problemas de práctica

MRU

1. Un tren viaja a 25 m/s constantes. ¿Qué distancia recorre en 40 s? ¿Cuánto tarda en recorrer 2 km?
2. Un corredor hace 200 m en 25 s. ¿Cuál es su rapidez? Exprésala en km/h.

MRUA

3. Un coche parte del reposo y acelera a 4 m/s^2 . Halla su velocidad y la distancia recorrida a los 5 s.
4. Una moto a 30 m/s frena a -5 m/s^2 . ¿Cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre?
5. Un avión despegue tras recorrer 1000 m acelerando a 5 m/s^2 desde el reposo. ¿Con qué rapidez despegue? (Pista: usa $v_f^2 = v_0^2 + 2ad$.)

Caída libre (usa $g = 10 \text{ m/s}^2$)

6. Se deja caer una pelota desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad?
7. Lanzas una piedra hacia arriba a 20 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? ¿Qué altura máxima alcanza?

Tiro parabólico (usa $g = 10 \text{ m/s}^2$)

8. Una pelota sale horizontalmente de una mesa de 0.8 m a 3 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia toca el suelo?
9. *Desde un dron a 20 m de altura que vuela horizontalmente a 15 m/s se suelta un paquete. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia horizontal aterriza?

Soluciones de la práctica

1) $d = 1000 \text{ m}$; $t = 80 \text{ s}$. 2) $8 \text{ m/s} = 28.8 \text{ km/h}$. 3) $v = 20 \text{ m/s}$, $d = 50 \text{ m}$. 4) $t = 6 \text{ s}$, $d = 90 \text{ m}$. 5) $v = \sqrt{2(5)(1000)} = 100 \text{ m/s}$. 6) $t = 3 \text{ s}$, $v = 30 \text{ m/s}$. 7) $t = 2 \text{ s}$, $h_{\text{máx}} = 20 \text{ m}$. 8) $t = 0.4 \text{ s}$, $x = 1.2 \text{ m}$. 9) $t = 2 \text{ s}$, $x = 30 \text{ m}$.

Repaso de cinemática

⚠ Errores que más cuestan puntos en cinemática

- **Confundir distancia con desplazamiento** (y rapidez con velocidad).
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir (km/h con m, min con s...).
- **Olvidar el $\frac{1}{2}$** en $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$.
- **Manejar mal los signos en caída libre**: define un sentido positivo y respétalo.
- **Creer que un proyectil más rápido cae después**: el tiempo de caída solo depende de la altura.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad.
- ☐ Calculo aceleración como cambio de velocidad entre tiempo.
- ☐ Resuelvo problemas de MRU con $d = vt$.
- ☐ Elijo y uso las cuatro ecuaciones del MRUA.
- ☐ Interpreto gráficas $x-t$ y $v-t$ (pendiente y área).
- ☐ Resuelvo caída libre cuidando los signos.
- ☐ Resuelvo tiro horizontal separando lo horizontal de lo vertical.

Soluciones — cinemática

MRU (tarea): 1) 30 000 m = 30 km. 2) 4 h. 3) 2 h (120 km c/u).

MRUA (tarea): 1) $v = 12 \text{ m/s}$, $d = 18 \text{ m}$. 2) 800 m de pista. 3) $a = -2 \text{ m/s}^2$, $d = 36 \text{ m}$. 4) frena en 75 m: *no alcanza* (choca, $75 > 70$).

Caída libre (tarea): 1) $h \approx 30.6 \text{ m}$, $v_f = 24.5 \text{ m/s}$. 2) $v_f = 24.6 \text{ m/s}$. 3) $v_0 = 19.6 \text{ m/s}$. 4) $\approx 24.5 \text{ m}$ en el tercer segundo.

Tiro (tarea): 1) $t = 4 \text{ s}$, $x = 400 \text{ m}$. 2) $h = 20 \text{ m}$, alcance 12 m. 3) $h \approx 11.25 \text{ m}$ ($t = 1.5 \text{ s}$).

Segunda parte: dinámica. Ya sabes *describir* el movimiento. Ahora viene la gran pregunta: ¿por qué se mueven las cosas? La respuesta son las **fuerzas** y las tres leyes de Newton, que además te llevarán al movimiento circular.

2.7 El concepto de fuerza

Definición 2.7: Fuerza

Una **fuerza** es toda acción capaz de **cambiar el movimiento** de un cuerpo (acelerarlo, frenarlo o desviarlo) o de **deformarlo**. Es una magnitud *vectorial*: tiene magnitud, dirección y sentido. Su unidad SI es el **newton** (N).

¿Qué es un newton?

Un **newton** es la fuerza que le da a 1 kg una aceleración de 1 m/s^2 : $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. Sostener una manzana mediana cuesta aproximadamente 1 N.

2.7.1 Tipos de fuerza

Fuerza	¿Cuándo aparece?
Peso	La gravedad tira de todo cuerpo hacia el centro de la Tierra.
Normal	El suelo (o superficie) empuja perpendicularmente al cuerpo que se apoya.
Tensión	Un hilo o cuerda tira a lo largo de su longitud.
Fricción	Se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto.
Aplicada	La que ejerces tú (empujar, jalar).

¿Sabías que...?

Solo existen **cuatro** fuerzas fundamentales en todo el universo: la *gravedad*, el *electromagnetismo* y dos fuerzas *nucleares*. ¡Todas las fuerzas que ves —empujar, jalar, la fricción, la tensión— son en el fondo electromagnetismo entre los átomos! La gravedad, aunque la sientas todo el día, es con mucho la más *débil* de las cuatro.

2.8 Primera ley de Newton: la inercia**Propiedad 2.2: Primera ley (ley de la inercia)**

Todo cuerpo permanece en **reposo** o en **movimiento rectilíneo uniforme** mientras no actúe sobre él una fuerza *neta* que lo obligue a cambiar. En otras palabras: si la suma de fuerzas es cero, la velocidad **no cambia**.

Definición 2.8: Inercia

La **inercia** es la resistencia natural de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. A mayor **masa**, mayor inercia: cuesta más arrancar (o frenar) un camión que una bicicleta.

El cinturón de seguridad

Cuando un coche frena de golpe, tu cuerpo “quiere” seguir hacia adelante a la misma velocidad: eso es **inercia**. El cinturón es la fuerza que te detiene junto con el coche. Por la misma razón, en una curva sientes que te “empujan” hacia afuera: en realidad tu cuerpo intenta seguir en línea recta.

Un poco de historia

Antes de Galileo y Newton se creía que un cuerpo necesitaba una fuerza continua para seguir moviéndose (idea de Aristóteles). Galileo se dio cuenta de que lo que en realidad frena a las cosas es la **fricción**: sin ella, un objeto seguiría moviéndose para siempre. En el espacio, una sonda lanzada hace décadas sigue viajando sin motor: pura inercia.

Ejercicios de clase

1. Explica con la inercia por qué, al arrancar bruscamente un autobús, los pasajeros se van hacia atrás.
2. ¿Por qué cuesta más empujar un refrigerador lleno que uno vacío?
3. Da un ejemplo cotidiano (distinto a los del texto) en el que se note la inercia.

2.9 Segunda ley de Newton**Lo esencial**

Lo esencial: una fuerza neta produce una aceleración *en su misma dirección*, proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta es la ecuación más usada del curso.

Segunda ley de Newton

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m \vec{a} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{F}{m} \quad m = \frac{F}{a}$$

Ejemplo guiado 2.8: Empujar una caja

Empujas una caja de 10 kg con una fuerza neta de 30 N. ¿Qué aceleración adquiere?

1 Datos

$$m = 10 \text{ kg}, F = 30 \text{ N}.$$

2 Despeja la aceleración

$$a = \frac{F}{m} = \frac{30}{10} = 3 \text{ m/s}^2.$$

$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo guiado 2.9: ¿Cuánta fuerza?

¿Qué fuerza neta se necesita para que un coche de 1200 kg acelere a 2.5 m/s²?

1 Datos

$$m = 1200 \text{ kg}, a = 2.5 \text{ m/s}^2.$$

2 Aplica la segunda ley

$$F = m a = 1200 \times 2.5 = 3000 \text{ N}.$$

$$F = 3000 \text{ N}$$

2.9.1 Masa y peso: no son lo mismo

Definición 2.9: Masa y peso

- La **masa** (m) es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en **kg** y es la *misma* en cualquier lugar.
- El **peso** (P) es la *fuerza* con que la gravedad tira de esa masa; se mide en **newtons** y cambia según la gravedad del lugar.

Peso

$$P = mg \quad \text{con } g = 9.8 \text{ m/s}^2 \text{ (en la Tierra)}$$

Ejemplo guiado 2.10: Tu peso en la Tierra y en la Luna

Una persona tiene una masa de 60 kg. ¿Cuánto pesa en la Tierra ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) y en la Luna ($g_L = 1.6 \text{ m/s}^2$)?

1 Peso en la Tierra

$$P = mg = 60 \times 9.8 = 588 \text{ N.}$$

2 Peso en la Luna

$$P_L = mg_L = 60 \times 1.6 = 96 \text{ N.}$$

3 Nota

La *masa* sigue siendo 60 kg en ambos lugares; lo que cambia es el *peso*.

$$P = 588 \text{ N}, \quad P_L = 96 \text{ N}$$

⚠ “Peso” en kilogramos

En el lenguaje diario decimos “peso 60 kg”, pero en física eso es la **masa**. El *peso* es una fuerza y va en **newtons**. En la báscula del súper se mide masa; tu peso real en la Tierra serían unos 588 N.

📐 Ejercicios de clase

- Una fuerza neta de 50 N actúa sobre una masa de 5 kg. ¿Qué aceleración produce?
- ¿Qué fuerza neta se necesita para acelerar 4 kg a 6 m/s^2 ?
- Calcula el peso, en la Tierra, de un objeto de 25 kg.
- Un cuerpo pesa 98 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un carrito de 3 kg recibe una fuerza neta de 12 N. Halla su aceleración y la velocidad que alcanza tras 5 s (parte del reposo).
2. ¿Cuál es la masa de un objeto que, con una fuerza de 200 N, acelera a 8 m/s^2 ?
3. Una astronauta de masa 55 kg está en Marte ($g = 3.7 \text{ m/s}^2$). ¿Cuánto pesa ahí?
4. *Sobre una caja actúan dos fuerzas horizontales opuestas: 40 N a la derecha y 25 N a la izquierda. Si la caja tiene 5 kg, ¿cuál es su aceleración y hacia dónde?

2.10 Tercera ley de Newton: acción y reacción

Propiedad 2.3: Tercera ley (acción–reacción)

Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza de **igual magnitud y dirección, pero sentido contrario**. Las fuerzas *siempre* vienen en pares.

Las dos fuerzas actúan en cuerpos distintos

La acción y la reacción **nunca se cancelan** entre sí, porque actúan sobre *cuerpos diferentes*: una sobre A y la otra sobre B. Por eso sí producen efecto.

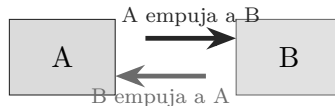


Figura 2.5: Las fuerzas de interacción son iguales y opuestas, y actúan sobre cuerpos distintos.

Cómo caminas, nadas y vuela un cohete

Para caminar, tu pie empuja el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia adelante (reacción). Al nadar, empujas el agua hacia atrás y el agua te impulsa. Un cohete lanza gases hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba: ¡puede volar incluso en el vacío del espacio, donde no hay nada contra qué “apoyarse”!

📐 Ejercicios de clase

1. Identifica el par acción–reacción cuando pateas un balón.
2. Si la Tierra te jala con tu peso, ¿con qué fuerza jalas tú a la Tierra? ¿Por qué no se nota?
3. Explica por qué un globo inflado sale disparado al soltarlo.

2.11 Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre

Para resolver un problema de dinámica, primero hay que *ver* todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para eso se hace un **diagrama de cuerpo libre (DCL)**: se dibuja el cuerpo como un punto y, desde él, una flecha por cada fuerza.

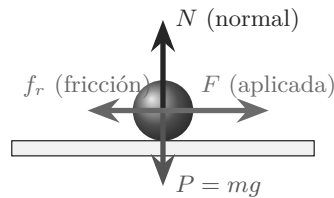


Figura 2.6: DCL de una caja sobre el suelo: peso hacia abajo, normal hacia arriba, fuerza aplicada y fricción que se le opone.

Definición 2.10: Normal, tensión y fricción

- **Normal** (N): empuje *perpendicular* de una superficie sobre el cuerpo que se apoya en ella.
- **Tensión** (T): fuerza que transmite una cuerda o hilo, a lo largo de su longitud.
- **Fricción** (f_r): fuerza que se *opone* al deslizamiento. Se calcula con $f_r = \mu N$, donde μ es el coeficiente de fricción.

Propiedad 2.4: Fuerza neta y equilibrio

La **fuerza neta** es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si $\vec{F}_{\text{neta}} = 0$, el cuerpo está en **equilibrio** (reposo o MRU). Si no, acelera según $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$.

Ejemplo guiado 2.11: Caja con fricción

Empujas una caja de 8 kg con 40 N horizontales. La fricción que se opone es de 16 N. ¿Con qué aceleración se mueve?

1 Fuerza neta horizontal

$$F_{\text{neta}} = 40 - 16 = 24 \text{ N.}$$

2 Segunda ley

$$a = \frac{F_{\text{neta}}}{m} = \frac{24}{8} = 3 \text{ m/s}^2.$$

$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo guiado 2.12: Bloque que cuelga (equilibrio)

Una lámpara de 5 kg cuelga en reposo de un cable. ¿Cuál es la tensión del cable? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

1 El cuerpo está en equilibrio

La tensión sostiene el peso: $T = P = mg$.

2 Calcula

$$T = 5 \times 9.8 = 49 \text{ N.}$$

$$T = 49 \text{ N}$$

Receta para problemas de dinámica

1. Dibuja el **DCL** con todas las fuerzas.
2. Suma las fuerzas en cada dirección (horizontal y vertical por separado).
3. Si hay equilibrio, iguala a cero; si no, iguala a ma .
4. Despeja la incógnita.

■ Ejercicios de clase

1. Un bloque de 6 kg recibe 30 N y la fricción vale 12 N. Halla la aceleración.
2. Una caja de 10 kg está en reposo sobre el piso. ¿Cuánto vale la normal? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
3. De una cuerda cuelga, en reposo, un objeto de 7 kg. ¿Cuál es la tensión?

🏠 Ejercicios de tarea

1. Sobre una caja de 12 kg actúa una fuerza de 60 N y una fricción de 24 N. Halla la aceleración y la distancia que recorre en 4 s (parte del reposo).
2. Un cuadro de 3 kg cuelga de dos cables que comparten el peso por igual. ¿Cuánto soporta cada cable? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
3. El coeficiente de fricción entre una caja de 20 kg y el piso es $\mu = 0.3$. ¿Qué fuerza de fricción hay que vencer para moverla? (Usa $N = mg$ y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
4. *Un elevador con una persona de 70 kg acelera hacia arriba a 2 m/s^2 . ¿Qué fuerza normal siente la persona del piso? ¿Por qué se siente “más pesada”?

2.12 Movimiento circular y fuerza centrípeta**Definición 2.11: Movimiento circular uniforme**

Un cuerpo describe un **movimiento circular uniforme** cuando se mueve en una circunferencia con *rapidez constante*. Aunque la rapidez no cambie, la **dirección** de la velocidad sí cambia a cada instante: por eso *hay aceleración*, llamada **centrípeta**, dirigida hacia el centro.

Aceleración y fuerza centrípeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad F_c = m a_c = \frac{m v^2}{r}$$

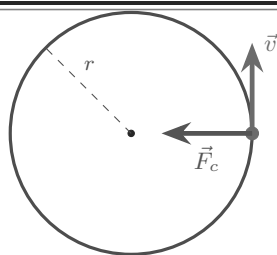


Figura 2.7: La velocidad apunta *tangente* a la curva; la fuerza centrípeta apunta hacia el *centro* y es la que “dobla” la trayectoria.

No existe la “fuerza centrífuga”

La sensación de que “algo te empuja hacia afuera” en una curva no es una fuerza real: es tu **inercia** intentando seguir en línea recta. La única fuerza real apunta hacia *adentro* (centrípeta): la que ejerce el cinturón, la puerta o la fricción de las llantas.

2.12.1 Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular

Para describir cuántas vueltas da un cuerpo usamos otras magnitudes. El **desplazamiento angular** θ (en radianes) mide el ángulo girado; el **periodo** T es el tiempo de una vuelta completa, y la **frecuencia** f es el número de vueltas por segundo.

Periodo, frecuencia y rapidez angular

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad v = \omega r$$

T en segundos, f en hertz ($\text{Hz} = 1/\text{s}$), la **rapidez angular** ω en rad/s y la **rapidez lineal** v en m/s . Una vuelta completa son 2π radianes.

Ejemplo guiado 2.13: De vueltas por minuto a rapidez

Una rueda de 0.3 m de radio gira a 120 vueltas por minuto (rpm). Halla su periodo, su frecuencia, su rapidez angular y la rapidez lineal de un punto del borde.

1 Frecuencia

$$120 \text{ rpm} = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hz.}$$

2 Periodo

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ s.}$$

3 Rapidez angular

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(2) \approx 12.6 \text{ rad/s.}$$

4 Rapidez lineal

$$v = \omega r = 12.6 \times 0.3 \approx 3.8 \text{ m/s.}$$

$$T = 0.5 \text{ s}, \quad f = 2 \text{ Hz}, \quad \omega \approx 12.6 \text{ rad/s}, \quad v \approx 3.8 \text{ m/s}$$

Ejemplo guiado 2.14: Coche en una curva

Un coche de 1000 kg toma una curva de 50 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita?

1 Datos

$$m = 1000 \text{ kg}, \quad r = 50 \text{ m}, \quad v = 20 \text{ m/s}.$$

2 Fuerza centrípeta

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = \frac{1000 \times 20^2}{50} = \frac{1000 \times 400}{50} = 8000 \text{ N}.$$

3 ¿De dónde sale?

De la fricción entre las llantas y el asfalto.

$$F_c = 8000 \text{ N}$$

Curvas peraltadas y lavadoras

Las curvas de las autopistas se inclinan (*peralte*) para ayudar a producir la fuerza centrípeta sin depender solo de la fricción. La centrifugadora de la lavadora gira rápido para que la ropa, por inercia, se pegue a la pared y el agua salga por los agujeros: ¡es la falta de fuerza centrípeta sobre el agua la que la expulsa!

Ejercicios de clase

1. Una piedra de 0.5 kg gira atada a una cuerda de 1 m a 4 m/s. Halla la fuerza centrípeta (la tensión de la cuerda).
2. ¿Qué le pasa a la fuerza centrípeta si la rapidez se *duplica* y el radio no cambia?
3. Un satélite necesita más o menos fuerza centrípeta si su órbita es más grande (mayor r), a igual rapidez. ¿Cuál?

Ejercicios de tarea

1. Un niño de 30 kg gira en un carrusel de 2 m de radio a 3 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta lo mantiene en la curva?
2. Un coche de 1200 kg toma una curva de 80 m a 15 m/s. Halla la fuerza centrípeta.
3. Calcula la aceleración centrípeta de un objeto que gira a 10 m/s en un círculo de 5 m de radio.
4. *Una cubeta con agua se hace girar verticalmente. ¿Por qué el agua no se cae cuando la cubeta está boca abajo en lo más alto? Explícalo con la fuerza centrípeta.

2.13 Más práctica: dinámica

📄 Infografía: “Las leyes de Newton a tu alrededor”

Crea una **infografía** (cartulina o digital) donde, para *cada* ley de Newton, muestres:

- El enunciado de la ley con tus palabras.
- Una **foto o dibujo** de una situación real de tu día donde se cumpla (transporte, deporte, cocina, juegos...).
- Una flecha/explicación de qué fuerzas actúan.

Variante (reto): elige una situación (un libro sobre la mesa, una persona en un elevador, una caja que empujas) y dibuja su **diagrama de cuerpo libre** correctamente rotulado.

Se evalúa: que los ejemplos sean correctos (¡cuidado con confundir las leyes!), las fuerzas bien identificadas y la claridad visual.

🔪 Problemas de práctica

Segunda ley ($F = ma$) (usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

1. Una fuerza neta de 60 N actúa sobre 12 kg. ¿Qué aceleración produce?
2. ¿Qué fuerza neta acelera un carrito de 0.5 kg a 4 m/s^2 ?
3. Un coche de 1000 kg pasa de 0 a 20 m/s en 8 s. ¿Qué fuerza neta lo impulsa? (Pista: primero halla a .)

Masa y peso

4. Un objeto de 15 kg, ¿cuánto pesa en la Tierra? ¿Y en la Luna ($g = 1.6 \text{ m/s}^2$)?
5. Un cuerpo pesa 245 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa?

Fricción y fuerza neta (usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

6. Empujas una caja de 10 kg con 50 N y la fricción vale 20 N. Halla la aceleración.
7. El coeficiente de fricción entre una caja de 25 kg y el piso es $\mu = 0.4$. ¿Qué fuerza de fricción hay que vencer? (Usa $f_r = \mu mg$.)

Movimiento circular

8. Una piedra de 0.2 kg gira a 5 m/s en un círculo de 1 m de radio. Halla la fuerza centrípeta.
9. *Un coche de 1200 kg toma una curva de 50 m a 15 m/s . Si la fricción máxima que pueden dar las llantas es 6000 N, ¿logra tomar la curva sin derrapar?

Soluciones de la práctica

1) $a = 5 \text{ m/s}^2$. 2) $F = 2 \text{ N}$. 3) $a = 2.5 \text{ m/s}^2 \Rightarrow F = 2500 \text{ N}$. 4) Tierra 147 N; Luna 24 N. 5) $m = 25 \text{ kg}$. 6) $a = 3 \text{ m/s}^2$. 7) $f_r = 0.4 \times 25 \times 9.8 = 98 \text{ N}$. 8) $F_c = \frac{0.2 \times 25}{1} = 5 \text{ N}$. 9) necesita $F_c = \frac{1200 \times 225}{50} = 5400 \text{ N} < 6000 \text{ N}$: sí la toma.

Repaso de dinámica

⚠ Errores que más cuestan puntos en dinámica

- **Confundir masa (kg) con peso (N):** la masa no cambia, el peso sí.
- **Olvidar que $\vec{F} = m\vec{a}$ usa la fuerza *neta*,** no una sola fuerza.
- **Creer que la acción y la reacción se cancelan:** actúan en cuerpos distintos.
- **Inventar la “fuerza centrífuga”:** la fuerza real apunta hacia el centro.
- **No dibujar el DCL:** casi todos los errores de dinámica empiezan por no ver todas las fuerzas.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico la primera ley con ejemplos de inercia.
- ☐ Uso $F = ma$ para hallar fuerza, masa o aceleración.
- ☐ Distingo masa y peso, y calculo el peso con $P = mg$.
- ☐ Identifico pares de acción-reacción.
- ☐ Dibujo un diagrama de cuerpo libre con peso, normal, tensión y fricción.
- ☐ Calculo la fuerza neta y la aceleración resultante.
- ☐ Aplico $F_c = \frac{mv^2}{r}$ al movimiento circular.

Soluciones — dinámica

2.ª ley (tarea): 1) $a = 4 \text{ m/s}^2$, $v = 20 \text{ m/s}$. 2) $m = 25 \text{ kg}$. 3) $P \approx 203.5 \text{ N}$. 4) $a = 3 \text{ m/s}^2$ hacia la derecha.

Fuerzas y DCL (tarea): 1) $a = 3 \text{ m/s}^2$, $d = 24 \text{ m}$. 2) $\approx 14.7 \text{ N}$ cada cable. 3) $f_r = \mu mg = 0.3 \times 20 \times 9.8 = 58.8 \text{ N}$. 4) $N = m(g + a) = 70(11.8) = 826 \text{ N}$; se siente más pesada porque el piso la empuja con más fuerza.

Movimiento circular (tarea): 1) $F_c = 135 \text{ N}$. 2) $F_c = 3375 \text{ N}$. 3) $a_c = 20 \text{ m/s}^2$. 4) la cubeta debe girar tan rápido que la gravedad *no alcance* a darle al agua toda la fuerza centrípeta que necesita; el resto lo aporta la cubeta, así que el agua no se separa.

Tercera parte: energía y gravitación. Ya sabes qué causa el movimiento. Ahora subiremos la mirada al cielo —la **gravitación** y las leyes de Kepler— y veremos la idea que conecta toda la mecánica: el **trabajo** y la **energía**.

2.14 La ley de gravitación universal

🔑 Lo esencial

Lo esencial: *toda* masa atrae a toda otra masa. La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita. Esa fue la gran idea de Newton: el cielo y la Tierra obedecen *las mismas leyes*.

Un poco de historia

Según la famosa anécdota, **Isaac Newton** vio caer una manzana y se preguntó: si la gravedad llega hasta la copa del árbol, ¿por qué no hasta la Luna? Esa intuición lo llevó, en 1687, a publicar la ley de gravitación universal: una sola fórmula que explica las mareas, las órbitas de los planetas y el peso de cualquier cosa. Fue uno de los mayores triunfos de la historia de la ciencia.

Propiedad 2.5: Ley de gravitación universal

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 separados una distancia r se atraen con una fuerza *proporcional* al producto de sus masas e *inversamente proporcional* al cuadrado de la distancia.

Ley de gravitación universal

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

“Al cuadrado de la distancia”

Si *duplicas* la distancia entre dos cuerpos, la fuerza no se reduce a la mitad, sino a la **cuarta** parte ($2^2 = 4$). Si la triplicas, cae a la novena parte. Por eso la gravedad se debilita tan rápido al alejarse.

Ejemplo guiado 2.15: Atracción entre dos cuerpos

Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1000 kg cada una, separadas 2 m.

1 Datos

$$m_1 = m_2 = 1000 \text{ kg}, r = 2 \text{ m}, G = 6.67 \times 10^{-11}.$$

2 Sustituye

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{(1000)(1000)}{2^2} = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{10^6}{4}.$$

3 Calcula

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \times 2.5 \times 10^5 = 1.67 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

$$F \approx 1.67 \times 10^{-5} \text{ N}$$

¿Sabías que...?

La fuerza del ejemplo anterior es minúscula —¡menos que el peso de un grano de arena!—. Por eso no sientes que las paredes te atraigan: la gravedad solo se vuelve notable cuando una de las masas es **gigantesca**, como un planeta. La Tierra te atrae con cientos de newtons solo porque su masa es de 6×10^{24} kg.

Ejercicios de clase

1. ¿Qué le pasa a la fuerza gravitacional si la distancia entre dos cuerpos se reduce a la mitad?
2. Dos masas de 500 kg están a 1 m. Calcula la fuerza de atracción.

3. Explica por qué pesas menos en la cima de una montaña muy alta que al nivel del mar.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Calcula la fuerza entre dos masas de 2000 kg y 3000 kg separadas 5 m.
2. Si la distancia entre dos cuerpos se triplica, ¿en qué factor cambia la fuerza?
3. *Usando $F = G \frac{M_T m}{r^2}$ con la masa de la Tierra $M_T = 6 \times 10^{24}$ kg y su radio $r = 6.4 \times 10^6$ m, estima el peso de una persona de 70 kg y compáralo con $P = mg$.

2.15 Las leyes de Kepler

Antes de Newton, **Johannes Kepler** descubrió —analizando años de mediciones de los planetas— tres reglas que describen cómo orbitan. Newton después demostró que las tres salen de su ley de gravitación.

Propiedad 2.6: Primera ley de Kepler (órbitas)

Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas **elípticas**, con el Sol en uno de los *focos* de la elipse (no en el centro).

Propiedad 2.7: Segunda ley de Kepler (áreas)

La línea que une un planeta con el Sol **barre áreas iguales en tiempos iguales**. Consecuencia: el planeta va *más rápido* cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos.

Propiedad 2.8: Tercera ley de Kepler (periodos)

El cuadrado del **periodo** T (lo que tarda una vuelta) es proporcional al cubo del radio medio r de la órbita: $T^2 \propto r^3$. Los planetas lejanos tardan muchísimo más en dar una vuelta.

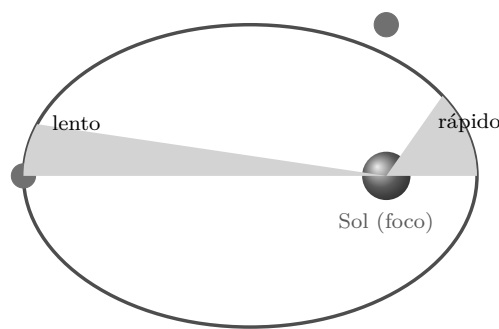


Figura 2.8: Órbita elíptica con el Sol en un foco. En tiempos iguales el planeta barre áreas iguales: por eso corre más cerca del Sol.

Satélites y GPS

Las leyes de Kepler y la gravitación de Newton son las que usan los ingenieros para poner satélites en órbita. Los satélites del **GPS** de tu celular siguen órbitas calculadas con estas leyes; si estuvieran mal por unos metros, tu mapa te mandaría a la calle equivocada.

■ Ejercicios de clase

1. Según la primera ley de Kepler, ¿qué forma tiene la órbita de un planeta y dónde está el Sol?
2. Por la segunda ley, ¿en qué parte de su órbita se mueve más rápido un cometa: cerca o lejos del Sol?
3. Mercurio está más cerca del Sol que Neptuno. Según la tercera ley, ¿cuál tarda más en dar una vuelta?

2.16 Trabajo y potencia

Definición 2.12: Trabajo

En física, se realiza **trabajo** cuando una fuerza *desplaza* un cuerpo en su misma dirección. Es el producto de la fuerza por la distancia recorrida. Su unidad SI es el **joule** (J).

Trabajo

$$W = F \cdot d \quad [W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J (joule)}$$

Sin movimiento no hay trabajo (físico)

Si empujas una pared con todas tus fuerzas y no se mueve, en física **no hiciste trabajo** ($d = 0 \Rightarrow W = 0$), por más cansado que termines. Y si cargas una caja caminando en horizontal, el *peso* tampoco hace trabajo, porque es perpendicular al movimiento.

Ejemplo guiado 2.16: Trabajo al empujar

Empujas una caja con una fuerza de 50 N y la mueves 4 m en la misma dirección. ¿Cuánto trabajo realizas?

1 Datos

$$F = 50 \text{ N}, d = 4 \text{ m}.$$

2 Aplica la fórmula

$$W = F \cdot d = 50 \times 4 = 200 \text{ J}.$$

$$W = 200 \text{ J}$$

Definición 2.13: Potencia

La **potencia** mide qué tan *rápido* se hace un trabajo: trabajo entre tiempo. Su unidad SI es el **watt** (W): $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Potencia

$$P = \frac{W}{t} \quad [P] = \text{J/s} = \text{W (watt)}$$

Ejemplo guiado 2.17: ¿Quién es más potente?

Dos personas suben la misma caja haciendo 600 J de trabajo. Una tarda 3 s y la otra 6 s. ¿Qué potencia desarrolla cada una?

1 Primera persona

$$P_1 = \frac{W}{t} = \frac{600}{3} = 200 \text{ W.}$$

2 Segunda persona

$$P_2 = \frac{600}{6} = 100 \text{ W.}$$

3 Conclusión

La primera es *más potente*: hizo el mismo trabajo en menos tiempo.

$$P_1 = 200 \text{ W}, \quad P_2 = 100 \text{ W}$$

¿Sabías que...?

El **caballo de fuerza** (hp) nació con James Watt, que quería comparar sus máquinas de vapor con los caballos reales: $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$. Por eso la potencia de un coche todavía se mide en “caballos”. Y la unidad SI de potencia, el **watt**, lleva su nombre en su honor.

Ejercicios de clase

1. Calcula el trabajo al arrastrar un objeto 6 m con una fuerza de 25 N.
2. ¿Cuánto trabajo haces al levantar (despacio) una caja de 80 N de peso una altura de 1.5 m? (Pista: la fuerza es igual al peso.)
3. Un motor hace 1500 J en 5 s. ¿Cuál es su potencia?

Ejercicios de tarea

1. Una grúa levanta 4000 N una altura de 10 m en 8 s. Halla el trabajo y la potencia.
2. ¿Cuánto tiempo tarda un motor de 250 W en realizar 5000 J de trabajo?
3. *Subes una escalera de 4 m de altura en 5 s. Si tu peso es de 600 N, ¿qué potencia desarrollaste? ¿A cuántos caballos de fuerza equivale?

2.17 Energía y su conservación

Definición 2.14: Energía

La **energía** es la capacidad de un cuerpo para *realizar trabajo*. Se mide también en **joules**. En mecánica nos interesan dos formas:

- **Cinética** (E_c): la energía del *movimiento*.
- **Potencial gravitacional** (E_p): la energía *almacenada* por estar a cierta altura.

Energía cinética y potencial

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \qquad E_p = m g h$$

Ejemplo guiado 2.18: Energía cinética de un coche

¿Qué energía cinética tiene un coche de 1000 kg que va a 20 m/s?

1 Datos

$$m = 1000 \text{ kg}, v = 20 \text{ m/s}.$$

2 Sustituye

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} (1000) (20^2) = \frac{1}{2} (1000) (400).$$

3 Calcula

$$E_c = 200\,000 \text{ J} = 2 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$E_c = 200\,000 \text{ J}$$

▲ La rapidez va al cuadrado

En $E_c = \frac{1}{2} m v^2$, si la rapidez se *duplica*, la energía se **cuadruplica** ($2^2 = 4$). Por eso un choque al doble de rapidez es cuatro veces más violento: la energía crece con el *cuadrado* de la velocidad, no en línea recta.

Ejemplo guiado 2.19: Energía potencial

Una maceta de 3 kg está en una repisa a 2 m de altura. ¿Qué energía potencial tiene? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

1 Datos

$$m = 3 \text{ kg}, h = 2 \text{ m}, g = 9.8 \text{ m/s}^2.$$

2 Sustituye

$$E_p = m g h = 3 \times 9.8 \times 2 = 58.8 \text{ J}.$$

$$E_p = 58.8 \text{ J}$$

2.17.1 Conservación de la energía mecánica

Propiedad 2.9: Principio de conservación de la energía

La energía **no se crea ni se destruye**, solo se *transforma*. Si no hay fricción, la energía mecánica total (cinética + potencial) se mantiene constante:

$$E_c + E_p = \text{constante.}$$

Al caer, la energía potencial se convierte en cinética; al subir, ocurre lo contrario.

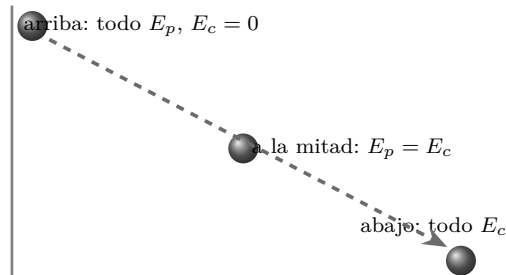


Figura 2.9: Al caer, la energía potencial se transforma en cinética. La suma se mantiene constante (sin fricción).

Ejemplo guiado 2.20: Caída con conservación de energía

Se deja caer una pelota de 0.5 kg desde 5 m. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$ y desprecia el aire.)

1 Plantea la conservación

Toda la energía potencial de arriba se vuelve cinética abajo: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$.

2 Las masas se cancelan

$$gh = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow v^2 = 2gh.$$

3 Sustituye

$$v^2 = 2(10)(5) = 100 \Rightarrow v = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

$$v = 10 \text{ m/s}$$

Montañas rusas y presas hidroeléctricas

Una montaña rusa no tiene motor en casi todo el recorrido: una cadena la sube al primer punto alto (le da energía *potencial*) y de ahí la pura conservación de energía hace el resto. En una **presa**, el agua que cae convierte su energía potencial en cinética y esta en energía eléctrica. ¡Todo es la misma idea!

■ Ejercicios de clase

1. Calcula la energía cinética de una pelota de 0.2 kg que va a 10 m/s.

2. ¿Qué energía potencial tiene un libro de 2 kg sobre una mesa de 0.8 m? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
3. Una piedra se deja caer desde 20 m. Con conservación de energía, ¿con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un ciclista de 70 kg (con bici) va a 8 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?
2. Un costal de 40 kg se sube a una bodega a 3 m de altura. ¿Qué energía potencial gana? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)
3. Desde una altura de 1.8 m se deja caer una llave. ¿Con qué rapidez llega al piso? (Conservación de energía, $g = 10 \text{ m/s}^2$.)
4. *Una pelota se lanza hacia arriba a 20 m/s. Usando conservación de energía, ¿qué altura máxima alcanza? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

2.18 Más práctica: gravitación y energía

📄 Infografía o maqueta: “El Sistema Solar y la energía”

Elige **una** de estas dos actividades:

- **Infografía del Sistema Solar:** ordena los planetas por distancia al Sol e ilustra las tres leyes de Kepler (órbita elíptica, áreas iguales, planetas lejanos = años más largos). Incluye un dato real (p.ej. cuánto tarda cada planeta en dar una vuelta).
- **Cadena de la energía:** con fotos o dibujos, sigue una transformación de energía de principio a fin (presa hidroeléctrica, montaña rusa, salto de garrocha) mostrando dónde hay energía potencial y dónde cinética.

Se evalúa: corrección de las ideas (¡el Sol va en un foco, no en el centro!), claridad y creatividad.

🔪 Problemas de práctica

Gravitación ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$)

1. Calcula la fuerza entre dos masas de 800 kg separadas 2 m.
2. Si la distancia entre dos cuerpos se reduce a la *tercera* parte, ¿en qué factor aumenta la fuerza?

Trabajo y potencia

3. Arrastras un costal 8 m con una fuerza de 35 N. ¿Cuánto trabajo haces? Si tardas 10 s, ¿qué potencia desarrollas?
4. Una grúa levanta 5000 N una altura de 12 m en 6 s. Halla el trabajo y la potencia.
5. ¿Cuánto tiempo tarda un motor de 400 W en hacer 6000 J de trabajo?

Energía y conservación (usa $g = 10 \text{ m/s}^2$)

6. Un coche de 1000 kg va a 15 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?
7. Una caja de 20 kg se sube a 4 m de altura. ¿Qué energía potencial gana?
8. Se deja caer una pelota desde 20 m. Por conservación de energía, ¿con qué rapidez llega al suelo?
9. *Una pelota se lanza hacia arriba a 30 m/s. Usando conservación de energía, ¿qué altura máxima alcanza?

Soluciones de la práctica

- 1) $F = 6.67 \times 10^{-11} \frac{800^2}{4} \approx 1.07 \times 10^{-5} \text{ N}$. 2) aumenta 9 veces (3^2). 3) $W = 280 \text{ J}$, $P = 28 \text{ W}$. 4) $W = 60\,000 \text{ J}$, $P = 10\,000 \text{ W}$. 5) $t = 15 \text{ s}$. 6) $E_c = \frac{1}{2}(1000)(15^2) = 112\,500 \text{ J}$. 7) $E_p = 20 \times 10 \times 4 = 800 \text{ J}$. 8) $v = \sqrt{2(10)(20)} = 20 \text{ m/s}$. 9) $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{900}{20} = 45 \text{ m}$.

Cierre de la unidad: Mecánica de la partícula

▲ Errores que más cuestan puntos en toda la mecánica

- **Confundir distancia con desplazamiento y rapidez con velocidad.**
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir.
- **Confundir masa (kg) con peso (N)**, y usar en $\vec{F} = m\vec{a}$ una sola fuerza en vez de la *neta*.
- **Inventar la “fuerza centrífuga”**: la fuerza real apunta al centro.
- **Olvidar el “al cuadrado”** de la distancia en la gravitación y de la rapidez en E_c .
- **Confundir trabajo (J) con potencia (W)**, o decir que hay trabajo sin movimiento ($d = 0 \Rightarrow W = 0$).

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad, y calculo aceleración.
- ☐ Resuelvo MRU y MRUA (incluidas caída libre y tiro parabólico).
- ☐ Aplico las tres leyes de Newton y dibujo diagramas de cuerpo libre.
- ☐ Distingo masa y peso y calculo la fuerza neta y la aceleración.
- ☐ Resuelvo movimiento circular con $F_c = \frac{mv^2}{r}$, periodo, frecuencia y ω .
- ☐ Uso la ley de gravitación universal y enuncio las leyes de Kepler.
- ☐ Calculo trabajo, potencia, energía cinética y potencial.
- ☐ Aplico la conservación de la energía mecánica.

Soluciones — gravitación, trabajo y energía

Gravitación (tarea): 1) $F \approx 1.6 \times 10^{-5} \text{ N}$. 2) cae a la *novena* parte. 3) $\approx 686 \text{ N}$, igual a $P = mg = 70 \times 9.8$.

Trabajo y potencia (tarea): 1) $W = 40\,000 \text{ J}$, $P = 5000 \text{ W}$. 2) $t = 20 \text{ s}$. 3) $P = 480 \text{ W} \approx 0.64 \text{ hp}$.

Energía (tarea): 1) $E_c = 2240 \text{ J}$. 2) $E_p = 1176 \text{ J}$. 3) $v = 6 \text{ m/s}$. 4) $h = 20 \text{ m}$.

Listo para la Unidad 3. Cerraste la mecánica: medir, describir el movimiento, explicarlo con Newton y entender el universo con la gravitación y la energía. Pero la energía tiene otra cara enorme: el **calor**. En la última unidad estudiarás los **fenómenos térmicos** —temperatura, calor, las leyes de la termodinámica— y su impacto en la tecnología, el ambiente y la sociedad.

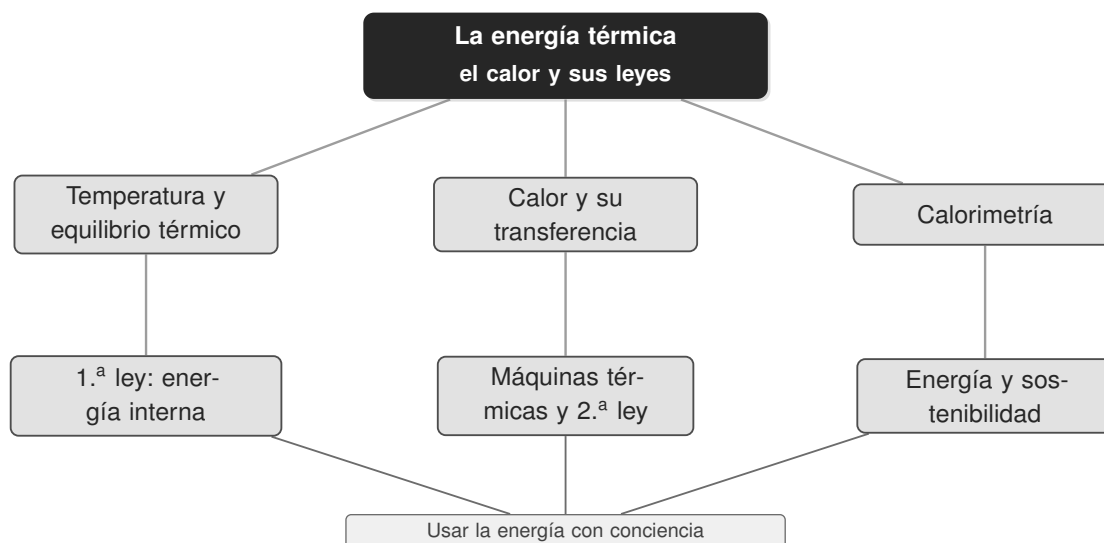
Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Ampliarás la idea de **energía** al mundo del **calor**. Distinguirás **temperatura** de **calor**, medirás con las escalas **centígrada y Kelvin**, y verás cómo la energía se transfiere por **conducción, convección y radiación**. Con la **calorimetría** calcularás cuánto calor necesita un cuerpo para cambiar de temperatura o de estado; enunciarás la **primera** y la **segunda ley de la termodinámica**, entenderás las **máquinas térmicas**, la **eficiencia** y la **entropía**; y reflexionarás sobre el uso de la energía, su impacto **ambiental** y la **sostenibilidad**. (30 horas)

En esta unidad verás: temperatura y equilibrio térmico → escalas centígrada y Kelvin → calor vs. temperatura → transferencia (conducción, convección, radiación) → calorimetría (calor específico, sensible y latente) → energía interna y 1.^a ley → máquinas térmicas, eficiencia y 2.^a ley (entropía) → energía, ambiente y sociedad.

MAPA DE LA UNIDAD



3.1 Temperatura y equilibrio térmico

Todos sentimos “frío” y “calor”, pero la física necesita una medida objetiva. Esa medida es la **temperatura**.

Definición 3.1: Temperatura

La **temperatura** mide qué tan caliente o frío está un cuerpo. Desde el *modelo de partículas*, es una medida del **promedio de la energía cinética** de las partículas que lo forman: a mayor temperatura, más rápido se mueven (o vibran) sus moléculas.

Definición 3.2: Equilibrio térmico

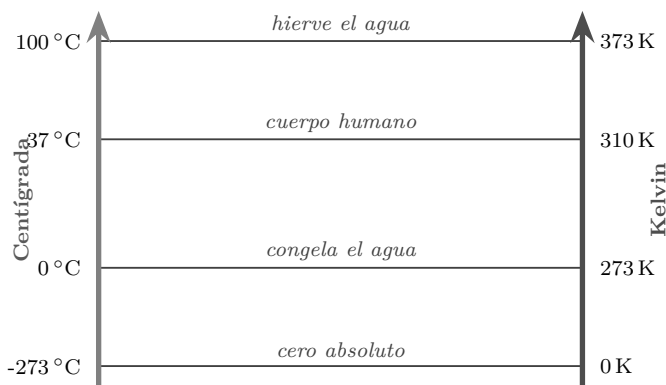
Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, la energía pasa del más caliente al más frío hasta que **igualan su temperatura**: entonces están en **equilibrio térmico**. Un **termómetro** funciona así: se equilibra con el cuerpo y marca su temperatura.

Escalas centígrada y Kelvin

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

$$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$$

La escala **Kelvin** empieza en el *cero absoluto* ($0 \text{ K} = -273^{\circ}\text{C}$), la temperatura más baja posible, donde las partículas tienen la mínima energía. Un cambio de 1°C equivale a un cambio de 1 K .



Las dos escalas corren en paralelo, separadas 273 grados: para pasar de $^{\circ}\text{C}$ a K se suman 273.

Ejemplo guiado 3.1: Convertir temperaturas

El agua hierve a 100°C . Exprésalo en kelvin. Y el nitrógeno líquido está a 77 K : ¿cuántos $^{\circ}\text{C}$ son?

1 De $^{\circ}\text{C}$ a K

$$T = 100 + 273 = 373 \text{ K}.$$

2 De K a $^{\circ}\text{C}$

$$T = 77 - 273 = -196^{\circ}\text{C}.$$

373 K; -196°C

¿Sabías que...?

El **cero absoluto** ($-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$) nunca se ha alcanzado del todo, pero los laboratorios llegan a millonésimas de kelvin por encima. Ahí la materia se comporta de formas extrañas (superconductores, superfluidos). Es un límite que se puede rozar pero no tocar.

Ejercicios de clase

1. Convierte a kelvin: a) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$; b) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$; c) $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Convierte a $^{\circ}\text{C}$: a) 300 K ; b) 200 K .
3. Si dos vasos de agua, uno a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ y otro a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, se mezclan, ¿la temperatura final estará entre ambos valores o fuera de ellos? Explica con la idea de equilibrio térmico.

Ejercicios de tarea

1. Convierte a kelvin: a) $37\text{ }^{\circ}\text{C}$; b) $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$; c) $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Convierte a $^{\circ}\text{C}$: a) 273 K ; b) 0 K ; c) 310 K .
3. Explica, con el modelo de partículas, qué significa que un cuerpo esté “más caliente” que otro.
4. * ¿Por qué no existen temperaturas por debajo de 0 K ?

3.2 Calor: energía en tránsito

Calor y temperatura se confunden a diario, pero *no* son lo mismo.

Definición 3.3: Calor

El **calor** Q es la *energía* que se transfiere de un cuerpo a otro **por su diferencia de temperatura**. Fluye siempre del cuerpo más caliente al más frío. Como es energía, su unidad SI es el **joule** (J); también se usa la **caloría**: $1\text{ cal} = 4.18\text{ J}$.

⚠ Calor $\neq$ temperatura

La **temperatura** es qué tan caliente está algo; el **calor** es la *energía que se transfiere*. Una chispa está a miles de grados pero cede poquísimo calor; una tina de agua tibia guarda muchísima más energía. Un cuerpo no “tiene calor”: tiene *energía interna*, y el calor es esa energía *en tránsito*.

¿Por qué un abrigo “calienta”?

Un abrigo no produce calor: solo **frena** la salida del que ya generas. Como tu cuerpo está más caliente que el aire, pierde calor; el abrigo, mal conductor, reduce esa fuga. Por eso también mantiene fría una nieve: impide que el calor se afuera entre.

3.2.1 Mecanismos de transferencia de calor

El calor viaja de tres maneras:

Mecanismo	¿Cómo transfiere el calor?
Conducción	Por contacto directo, de partícula a partícula, sin que la materia se traslade. Típica de los <i>sólidos</i> (una cuchara en la sopa).
Convección	Por el movimiento de un <i>fluido</i> : el caliente sube y el frío baja, formando corrientes (el agua que hierve, el aire de un cuarto).
Radiación	Por <i>ondas electromagnéticas</i> ; no necesita medio, viaja por el vacío (el calor del Sol, el de una fogata en tu cara).

de partícula a partícula



Conducción

corrientes en el fluido



Convección

ondas, sin medio



Radiación

■ Ejercicios de clase

1. Clasifica el mecanismo de transferencia: a) el mango metálico de una olla que se calienta; b) el aire caliente que sube de un radiador; c) el calor del Sol que llega a la Tierra.
2. ¿Por qué las ollas se hacen de metal pero sus mangos de plástico o madera?
3. Explica por qué en el vacío del espacio el calor del Sol *sí* nos llega, pero no por conducción ni convección.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Da un ejemplo cotidiano *propio* de cada mecanismo (conducción, convección, radiación).
2. ¿Por qué un termo (garrafa de vacío) mantiene la temperatura de las bebidas? Relaciónalo con los tres mecanismos.
3. Convierte: a) 500 cal a joules; b) 8360 J a calorías.
4. * ¿Por qué la ropa oscura se calienta más al sol que la clara? (Piensa en la radiación.)

3.3 Calorimetría: calor específico y calor latente

¿Cuánto calor hace falta para calentar algo? Depende de tres cosas: la **masa**, el **cambio de temperatura** y de *qué material* sea.

Definición 3.4: Calor específico

El **calor específico** c de una sustancia es el calor necesario para subir $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura de 1 kg de ella. El agua tiene un calor específico muy alto: $c_{\text{agua}} \approx 4200\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$.

Ecuación calorimétrica (calor sensible)

$$Q = m c \Delta T$$

Q = calor (J), m = masa (kg), c = calor específico, ΔT = cambio de temperatura ($T_f - T_i$). Se llama **calor sensible** porque *cambia la temperatura* (se “siente”).

Ejemplo guiado 3.2: Calentar agua

¿Cuánto calor se necesita para subir 2 kg de agua de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$?

1 Datos

$m = 2\text{ kg}$, $c = 4200$, $\Delta T = 80 - 20 = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2 Aplica la fórmula

$Q = mc\Delta T = 2 \times 4200 \times 60$.

3 Calcula

$Q = 504\,000\text{ J} = 504\text{ kJ}$.

$$Q = 504\,000\text{ J}$$

Por qué el mar suaviza el clima

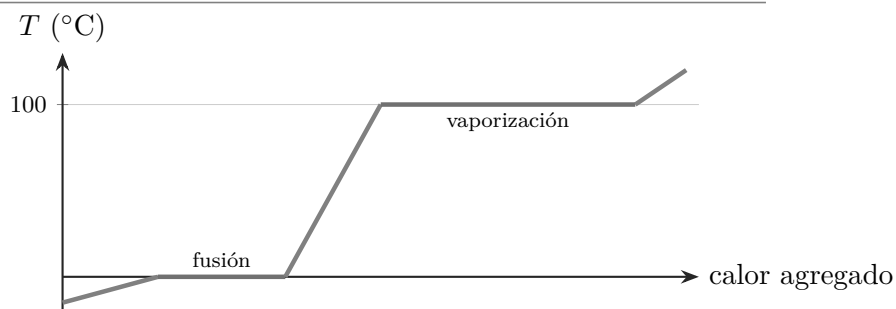
El agua tiene un calor específico enorme: le cuesta mucho calentarse y mucho enfriarse. Por eso las ciudades costeras tienen temperaturas más estables que las del desierto, donde la arena (bajo calor específico) se calienta y enfría de golpe entre el día y la noche.

Definición 3.5: Calor latente

Durante un **cambio de estado** (fundir, hervir), el calor que entra *no* cambia la temperatura: se usa en romper las uniones entre partículas. Ese calor es el **calor latente** L :

$$Q = m L$$

Para el agua: $L_f = 334\,000\text{ J/kg}$ (fusión) y $L_v = 2\,260\,000\text{ J/kg}$ (vaporización).



Al calentar hielo: la temperatura sube (calor sensible, tramos naranja) salvo en los cambios de estado, donde se estanca aunque siga entrando calor (calor latente, tramos azules).

Ejemplo guiado 3.3: Fundir hielo

¿Cuánto calor se necesita para fundir 0.5 kg de hielo que ya está a 0 °C?

1 Es cambio de estado

Usamos calor latente de fusión: $Q = mL_f$.

2 Sustituye

$$Q = 0.5 \times 334\,000 = 167\,000 \text{ J.}$$

$$Q = 167\,000 \text{ J}$$

■ Ejercicios de clase

1. ¿Cuánto calor sube 1 kg de agua de 25 °C a 75 °C?
2. Calcula el calor para calentar 0.5 kg de agua de 20 °C a 100 °C.
3. ¿Cuánto calor funde 2 kg de hielo a 0 °C? ($L_f = 334\,000$.)

🏠 Ejercicios de tarea

1. ¿Qué calor sube 3 kg de agua 40 °C?
2. Un metal de $c = 390 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ (cobre): ¿cuánto calor sube 2 kg de 20 °C a 70 °C?
3. ¿Cuánto calor evapora 0.2 kg de agua ya a 100 °C? ($L_v = 2\,260\,000$.)
4. * ¿Por qué quema mucho más el vapor a 100 °C que el agua líquida a 100 °C? (Piensa en el calor latente que el vapor cede al condensarse en tu piel.)

3.4 Energía interna y la primera ley de la termodinámica

Definición 3.6: Energía interna

La **energía interna** U de un sistema es la suma de la energía cinética y potencial de *todas* sus partículas. Puede aumentar de dos maneras: dándole **calor** (Q) o haciéndole **trabajo** (W) —por ejemplo, comprimiéndolo o agitándolo—.

Primera ley de la termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

El cambio de energía interna es igual al calor que *entra* menos el trabajo que el sistema *realiza*. Es el **principio de conservación de la energía** aplicado al calor: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transfiere y transforma.

Joule: agitar es calentar

En el siglo XIX, **James Joule** demostró que agitar agua con unas paletas la calienta: el trabajo mecánico se convertía en energía interna, sin nada de fuego. Ese experimento unió la mecánica con el calor y por eso la unidad de energía lleva su nombre.

Ejemplo guiado 3.4: Aplicar la primera ley

A un gas se le entregan 500 J de calor y, al expandirse, realiza 200 J de trabajo. ¿Cuánto cambió su energía interna?

1 Primera ley

$$\Delta U = Q - W.$$

2 Sustituye

$$\Delta U = 500 - 200 = 300 \text{ J.}$$

3 Interpreta

Su energía interna aumentó 300 J (y, típicamente, su temperatura subió).

$$\Delta U = 300 \text{ J}$$

■ Ejercicios de clase

1. A un sistema se le dan 800 J de calor y realiza 300 J de trabajo. Halla ΔU .
2. Si a un gas le das 400 J de calor y no realiza trabajo, ¿cuánto cambia su energía interna?
3. ¿La primera ley contradice o confirma la conservación de la energía que viste en mecánica? Explica.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Un gas recibe 1000 J de calor y realiza 600 J de trabajo. Halla ΔU .
2. Sobre un gas se hace un trabajo de 250 J (se comprime) y además cede 100 J de calor. ¿Cuánto cambió su energía interna? (Cuida los signos: Q es negativo si sale calor.)
3. * Explica por qué frotar las manos las calienta usando la primera ley.

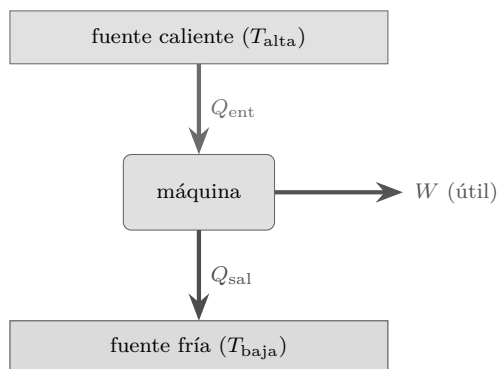
3.5 Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley

Una **máquina térmica** convierte calor en trabajo útil: el motor de un coche, una locomotora de vapor, una central eléctrica. Pero hay un límite que ninguna puede superar.

Definición 3.7: Máquina térmica y eficiencia

Una **máquina térmica** toma calor Q_{ent} de una fuente caliente, convierte una parte en **trabajo** W y cede el resto Q_{sal} a una fuente fría. Su **eficiencia** es la fracción aprovechada:

$$e = \frac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \frac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$$



Toda máquina térmica cede parte del calor a una fuente fría: por eso nunca convierte el 100 % del calor en trabajo.

Propiedad 3.1: Segunda ley de la termodinámica

El calor fluye *espontáneamente* del cuerpo caliente al frío, nunca al revés por sí solo. En consecuencia, **ninguna máquina térmica puede transformar todo el calor en trabajo**: siempre se desperdicia una parte. La energía se conserva (1.ª ley), pero se **degrada**: se vuelve menos aprovechable.

Definición 3.8: Entropía

La **entropía** mide el *desorden* o la energía no aprovechable de un sistema. La segunda ley dice que la entropía del universo **siempre aumenta**: los procesos naturales van hacia el desorden. Por eso una taza caliente se enfría sola, pero jamás se calienta sola tomando calor del aire.

Ejemplo guiado 3.5: Eficiencia de un motor

Un motor recibe 2000 J de calor y produce 600 J de trabajo. ¿Cuál es su eficiencia? ¿Cuánto calor desperdicia?

1 Eficiencia

$$e = \frac{W}{Q_{\text{ent}}} = \frac{600}{2000} = 0.30 = 30\%.$$

2 Calor cedido

$$Q_{\text{sal}} = Q_{\text{ent}} - W = 2000 - 600 = 1400 \text{ J}.$$

$$e = 30\%, \quad Q_{\text{sal}} = 1400 \text{ J}$$

¿Sabías que...?

La **máquina de movimiento perpetuo** —una que funcione para siempre sin energía— es imposible: violaría la 1.^a ley (si da trabajo de la nada) o la 2.^a (si aprovecha el 100 % del calor). Miles la han intentado; ninguna ha funcionado, y la física explica por qué *nunca* lo hará.

Ejercicios de clase

1. Un motor recibe 1000 J y produce 250 J de trabajo. Halla su eficiencia y el calor que desperdicia.
2. ¿Por qué es imposible una máquina con 100 % de eficiencia?
3. Da un ejemplo de un proceso donde la entropía (el desorden) aumente de forma evidente.

Ejercicios de tarea

1. Un motor recibe 5000 J y entrega 2000 J de trabajo. Halla la eficiencia y Q_{sal} .
2. Una máquina tiene 40 % de eficiencia y recibe 8000 J. ¿Cuánto trabajo produce?
3. Explica con la segunda ley por qué un refrigerador necesita estar *enchufado* para sacar calor de adentro (enfriar) y llevarlo afuera.
4. * ¿Por qué decimos que la energía “se degrada” aunque se conserve?

3.6 Energía, ambiente y sociedad

La forma en que producimos y usamos energía define nuestra vida... y el futuro del planeta.

De dónde sacamos la energía

La mayor parte de la energía del mundo aún viene de **combustibles fósiles** (petróleo, carbón, gas), que al quemarse liberan CO_2 y calientan la atmósfera (*cambio climático*). Las **energías alternativas** —solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa— son renovables y mucho más limpias.

Lo esencial

Lo esencial: aunque la energía se conserva, la que usamos se *degrada* y su producción tiene un costo ambiental. Por eso importan dos cosas: usar **fuentes limpias** y **no desperdiciar**. La eficiencia energética no es solo física: es responsabilidad con las generaciones futuras.

Ahorrar energía en casa (acciones concretas)

Apagar luces y aparatos que no usas; aprovechar la luz natural; usar focos LED; tapar las ollas al cocinar (menos calor desperdiciado); mantener el refrigerador bien cerrado y lejos del sol; preferir el transporte público o la bici. Pequeñas acciones, multiplicadas por millones, cambian el panorama.

Ejercicios de clase

1. Clasifica en renovable o no renovable: solar, petróleo, eólica, carbón, hidroeléctrica, gas natural.
2. Menciona dos ventajas y una desventaja de la energía solar.
3. ¿Qué relación hay entre quemar combustibles fósiles y el cambio climático?

Ejercicios de tarea

1. Investiga qué fuentes de energía se usan más en México y cuál es su impacto ambiental.
2. Haz una lista de cinco acciones concretas para ahorrar energía en tu casa o escuela, y estima cuál ahorraría más.
3. * Propón, en una infografía, cómo sería una “casa sostenible” que use energías limpias y desperdicie poco calor.

3.7 Más práctica: fenómenos térmicos

Infografía o experimento: “La energía térmica en mi vida”

Elige una:

- **Experimento del calorímetro casero:** mezcla agua caliente y fría (masas y temperaturas medidas) en un termo, mide la temperatura final y compárala con la que predice el equilibrio térmico. Reporta datos, gráfica y conclusión.
- **Infografía de la energía:** traza el camino de la energía desde su fuente hasta un aparato de tu casa (p. ej. de la presa/planta al foco), señalando dónde se transforma y dónde se *degrada* o desperdicia. Incluye una propuesta de ahorro.

Se evalúa: corrección de los conceptos (calor $\neq$ temperatura, conservación y degradación), datos razonables y claridad.

Problemas de práctica

Temperatura y calor

1. Convierte $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ a kelvin y 250 K a $^{\circ}\text{C}$.
2. ¿Cuánto calor sube 1.5 kg de agua de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $65\text{ }^{\circ}\text{C}$? ($c = 4200$.)

Cambios de estado ($L_f = 334\,000$, $L_v = 2\,260\,000\text{ J/kg}$)

3. ¿Cuánto calor funde 1 kg de hielo a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$?
4. ¿Cuánto calor evapora 0.5 kg de agua ya a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Primera ley y máquinas

5. A un gas se le dan 700 J y realiza 250 J de trabajo. Halla ΔU .
6. Un motor recibe 4000 J y produce 1200 J de trabajo. Halla su eficiencia y el calor cedido.
7. *Un motor tiene 25% de eficiencia y debe entregar 3000 J de trabajo. ¿Cuánto calor debe recibir?

Soluciones de la práctica

- 1) 358 K ; $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$. 2) $Q = 1.5 \times 4200 \times 50 = 315\,000\text{ J}$. 3) $Q = 334\,000\text{ J}$. 4) $Q = 0.5 \times 2\,260\,000 = 1\,130\,000\text{ J}$.
5) $\Delta U = 450\text{ J}$. 6) $e = 30\%$, $Q_{\text{sal}} = 2800\text{ J}$. 7) $Q_{\text{ent}} = W/e = 3000/0.25 = 12\,000\text{ J}$.

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir calor con temperatura:** la temperatura es un nivel; el calor, energía en tránsito.
- **Olvidar sumar 273 al pasar de $^{\circ}\text{C}$ a kelvin.**
- **Usar $Q = mc\Delta T$ en un cambio de estado:** ahí la temperatura no cambia; se usa $Q = mL$.
- **Creer que una máquina puede ser 100% eficiente:** la 2.^a ley lo prohíbe.
- **Pensar que “se conserva” significa “no se desperdicia”:** la energía se conserva pero se *degrada*.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo temperatura de calor y convierto entre $^{\circ}\text{C}$ y kelvin.
- ☐ Explico el equilibrio térmico y los tres mecanismos de transferencia.
- ☐ Calculo calor sensible con $Q = mc\Delta T$ y latente con $Q = mL$.
- ☐ Aplico la primera ley $\Delta U = Q - W$.
- ☐ Calculo la eficiencia de una máquina térmica y explico la segunda ley.
- ☐ Relaciono el uso de la energía con el ambiente y la sostenibilidad.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§1 Tarea: 1) a) 310 K; b) 263 K; c) 423 K. 2) a) 0 °C; b) -273 °C; c) 37 °C.

§2 Tarea: 3) a) 2090 J; b) 2000 cal.

§3 Tarea: 1) $Q = 3 \times 4200 \times 40 = 504\,000$ J. 2) $Q = 2 \times 390 \times 50 = 39\,000$ J. 3) $Q = 0.2 \times 2\,260\,000 = 452\,000$ J. 4) el vapor, al condensarse en la piel, cede además su calor latente (~ 2.26 millones J/kg).

§4 Tarea: 1) $\Delta U = 400$ J. 2) $\Delta U = Q - W = -100 - (-250) = 150$ J. 3) el trabajo de frotar se convierte en energía interna (calor).

§5 Tarea: 1) $e = 40\%$, $Q_{\text{sal}} = 3000$ J. 2) $W = 3200$ J. 4) porque parte se vuelve calor no aprovechable (mayor entropía).

¡Felicidades, terminaste Física I! Recorriste la física como *ciencia y cultura*, la **mecánica** completa (del movimiento a la energía y la gravitación) y los **fenómenos térmicos**. Aprendiste que con pocas leyes —conservación de la energía, las de Newton, las de la termodinámica— se explica desde una pelota hasta una estrella. En **Física II** seguirás con el electromagnetismo, las ondas y la física moderna. *La aventura apenas empieza.*

Simulacros de examen

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, con calculadora básica. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Salvo que se indique otra cosa, usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (o 10 m/s^2 donde el problema lo diga) y $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Las **claves** están al final.

Simulacro — Unidad 1: Introducción a la Física

La física, su método y el lenguaje de la medición.

1. Clasifica en magnitud fundamental o derivada: (10 pts)
a) tiempo b) velocidad c) masa d) área
2. Escribe en notación científica: (15 pts)
a) 93 000 000 b) 0.00064 c) $(2 \times 10^6)(4 \times 10^{-2})$
3. Convierte: (15 pts)
a) 108 km/h a m/s b) 2.5 m a cm c) 3 min a s
4. ¿Cuántas cifras significativas tienen 0.00720, 4005 y 12.0? (10 pts)
5. Una fuerza de 80 N apunta a 37° sobre la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 37^\circ = 0.8$, $\sin 37^\circ = 0.6$.) (15 pts)
6. Caminas 9 m al este y luego 12 m al norte. Halla la magnitud de tu desplazamiento. (15 pts)
7. Suma dos vectores de la misma dirección de 7 N y 5 N. ¿Y si apuntan en sentidos opuestos? (10 pts)
8. Explica con tus palabras la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial, con un ejemplo de cada una. (10 pts)

Simulacro — Unidad 2 (A): Mecánica · cinemática

Mecánica de la partícula — cinemática.

1. Un coche recorre 360 km en 4 h a velocidad constante. Halla su rapidez en km/h y en m/s. (15 pts)
2. Una moto parte del reposo y acelera a 2.5 m/s^2 durante 8 s. Halla la velocidad final y la distancia recorrida. (20 pts)
3. Un auto a 30 m/s frena hasta detenerse en 5 s. Halla su aceleración y la distancia de frenado. (20 pts)
4. Se deja caer una piedra desde una azotea y tarda 2 s en llegar al suelo. ¿Qué altura tiene la azotea y con qué velocidad llega? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.) (15 pts)

5. Una pelota sale horizontalmente de una mesa de 1.25 m de alto a 4 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia toca el suelo? (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.) (20 pts)
6. Dibuja la gráfica $v-t$ de un cuerpo que parte de 2 m/s y acelera a 3 m/s^2 , y explica qué representan su pendiente y el área bajo ella. (10 pts)

Simulacro — Unidad 2 (B): Mecánica · dinámica

Mecánica de la partícula — leyes de Newton y movimiento circular.

1. Enuncia la primera ley de Newton y explica con la inercia por qué usamos cinturón de seguridad. (15 pts)
2. Una fuerza neta de 45 N actúa sobre una masa de 9 kg. ¿Qué aceleración produce? (15 pts)
3. Un objeto tiene una masa de 20 kg. ¿Cuál es su peso en la Tierra ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) y en la Luna ($g = 1.6 \text{ m/s}^2$)? (15 pts)
4. Empujas una caja de 15 kg con 90 N y la fricción vale 30 N. Halla la aceleración. (20 pts)
5. Da un ejemplo de par acción-reacción y explica por qué las dos fuerzas no se cancelan. (15 pts)
6. Un coche de 1000 kg toma una curva de 40 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita? (20 pts)

Simulacro — Unidad 2 (C): Mecánica · energía y gravitación

Mecánica de la partícula — trabajo, energía y gravitación.

1. Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1000 kg separadas 4 m. (15 pts)
2. Si la distancia entre dos cuerpos se duplica, ¿en qué factor cambia la fuerza gravitacional? Justifica. (10 pts)
3. Enuncia las tres leyes de Kepler. (15 pts)
4. Empujas un objeto 5 m con una fuerza de 40 N en la misma dirección. ¿Cuánto trabajo realizas? Si lo haces en 4 s, ¿qué potencia desarrollas? (20 pts)
5. Un coche de 1200 kg va a 10 m/s. Halla su energía cinética. (15 pts)
6. Se deja caer una pelota desde 5 m. Usando conservación de energía, halla la rapidez con que llega al suelo. (Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.) (15 pts)
7. Una maceta de 4 kg está a 3 m de altura. ¿Qué energía potencial tiene? (Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.) (10 pts)

Simulacro — Unidad 3: Energía (fenómenos térmicos)

Temperatura, calor, calorimetría y leyes de la termodinámica.

1. Convierte: a) 60°C a kelvin b) 200 K a $^\circ\text{C}$. (10 pts)

2. Explica, con un ejemplo, la diferencia entre **calor** y **temperatura**. (15 pts)
3. Clasifica el mecanismo de transferencia de calor: a) el mango de una cuchara en la sopa; b) el aire caliente que sube; c) el calor del Sol. (15 pts)
4. ¿Cuánto calor se necesita para subir 2 kg de agua de 20 °C a 70 °C? (Usa $c = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$.) (20 pts)
5. A un gas se le entregan 600 J de calor y realiza 250 J de trabajo. Usando la primera ley, halla el cambio de energía interna. (15 pts)
6. Un motor recibe 4000 J y produce 1000 J de trabajo. Halla su eficiencia y el calor que desperdicia. (15 pts)
7. Menciona dos fuentes de energía renovables y explica por qué conviene usar la energía de forma responsable. (10 pts)

Claves de respuestas

Unidad 1

1) a) fund.; b) der.; c) fund.; d) der. 2) a) 9.3×10^7 ; b) 6.4×10^{-4} ; c) 8×10^4 . 3) a) 30 m/s; b) 250 cm; c) 180 s. 4) 3, 4 y 3. 5) $A_x = 64 \text{ N}$, $A_y = 48 \text{ N}$. 6) 15 m. 7) misma dir.: 12 N; opuestos: 2 N. 8) escalar = solo número y unidad (p.ej. masa); vectorial = además dirección (p.ej. fuerza).

Unidad 2 (A): cinemática

1) 90 km/h = 25 m/s. 2) $v_f = 20 \text{ m/s}$, $d = 80 \text{ m}$. 3) $a = -6 \text{ m/s}^2$, $d = 75 \text{ m}$. 4) $h = 20 \text{ m}$, $v_f = 20 \text{ m/s}$. 5) $t = 0.5 \text{ s}$, $x = 2 \text{ m}$. 6) recta $v = 2 + 3t$; pendiente = $a = 3 \text{ m/s}^2$; área = distancia recorrida.

Unidad 2 (B): dinámica

1) un cuerpo sin fuerza neta no cambia su velocidad; al frenar el coche, el cuerpo sigue por inercia y el cinturón lo detiene. 2) $a = 5 \text{ m/s}^2$. 3) Tierra 196 N; Luna 32 N. 4) $a = 4 \text{ m/s}^2$. 5) p.ej. al caminar: pie empuja el suelo / suelo empuja el pie; actúan en cuerpos distintos, por eso no se cancelan. 6) $F_c = \frac{1000 \times 20^2}{40} = 10\,000 \text{ N}$.

Unidad 2 (C): energía y gravitación

1) $F = 6.67 \times 10^{-11} \frac{10^6}{16} \approx 4.2 \times 10^{-6} \text{ N}$. 2) cae a la cuarta parte (2^2). 3) órbitas elípticas (Sol en un foco); áreas iguales en tiempos iguales; $T^2 \propto r^3$. 4) $W = 200 \text{ J}$, $P = 50 \text{ W}$. 5) $E_c = \frac{1}{2}(1200)(10^2) = 60\,000 \text{ J}$. 6) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$. 7) $E_p = 4 \times 9.8 \times 3 = 117.6 \text{ J}$.

Unidad 3: fenómenos térmicos

1) a) 333 K; b) -73°C . 2) temperatura = nivel térmico (energía cinética media); calor = energía en tránsito por diferencia de temperatura. 3) a) conducción; b) convección; c) radiación. 4) $Q = 2 \times 4200 \times 50 = 420\,000 \text{ J}$. 5) $\Delta U = Q - W = 600 - 250 = 350 \text{ J}$. 6) $e = 25\%$, $Q_{\text{sal}} = 3000 \text{ J}$. 7) p.ej. solar y eólica; la energía se degrada y su producción impacta el ambiente, por eso conviene no desperdiciarla.

Laboratorio digital

La física también se *explora*. Con estas herramientas gratuitas puedes soltar un objeto y ver cómo cae, lanzar un proyectil y cambiar su ángulo, o aplicar una fuerza y observar la aceleración **en tiempo real**. Escanea el código con la cámara de tu celular (o tócalo si lees esto en pantalla).

Escanéalo	Herramienta	¿Para qué sirve?
	PhET Movimiento de proyectiles	Cambia ángulo y rapidez y observa la parábola y el alcance. Ideal para la Unidad 2.
	PhET Fuerzas y movimiento	Aplica fuerzas a una caja y ve la aceleración y la fricción. Para la Unidad 3.
	PhET Gravedad y órbitas	Mira cómo la gravedad mantiene a los planetas en órbita. Para la Unidad 4.
	PhET Pista de patinaje (energía)	Ve cómo la energía potencial se vuelve cinética y viceversa. Unidad 4.
	Desmos Calculadora científica	Comprueba tus cálculos, potencias, raíces y notación científica.

Tu primer minuto con PhET

Entra a “Movimiento de proyectiles”. Pon un ángulo de 45° y dispara: ese ángulo da el *alcance máximo*. Ahora prueba 30° y 60° : ¿notaste que llegan casi al mismo lugar? Activa la opción de “aire” y mira cómo se acorta la parábola. En cinco minutos habrás *visto* toda la Unidad 2.

Simuladores de tu curso

Tu profesor preparó **simuladores propios** de Física I en el sitio del curso: MRU/MRUA, caída libre, tiro parabólico, un *solver* de cinemática que resuelve cualquier variable, segunda ley de Newton, movimiento circular y órbitas de Kepler. Cada uno permite introducir datos, ver la fórmula con los

valores sustituidos y exportar la gráfica. Pídele a tu profesor el enlace y úsalos para comprobar tus tareas.

Actividades sugeridas por unidad

Unidad 1 — Medición y vectores

- En la calculadora científica, comprueba tus conversiones de unidades y tus operaciones en notación científica.
- Suma dos vectores perpendiculares y verifica la magnitud de la resultante con Pitágoras.

Unidad 2 — Cinemática

- En “Movimiento de proyectiles”, responde: ¿qué ángulo da el mayor alcance? ¿qué le pasa al tiempo de vuelo si solo cambias la rapidez horizontal?
- Reproduce un problema de caída libre y compara el tiempo medido con tu cálculo.

Unidad 3 — Leyes de Newton

- En “Fuerzas y movimiento”, aplica una fuerza conocida a una masa conocida y comprueba que $a = F/m$.
- Activa la fricción y observa cómo cambia la fuerza neta.

Unidad 4 — Gravitación y energía

- En “Gravedad y órbitas”, apaga la gravedad y mira cómo el planeta sale en línea recta (¡inercia!). Vuelve a encenderla y observa la órbita.
- En la “Pista de patinaje”, comprueba que la energía cinética más la potencial se mantiene constante sin fricción.

Úsalas para entender, no para evadir

La tecnología es genial para *explorar* y *comprobar*, pero en el examen trabajarás a lápiz. Primero resuelve tú; luego verifica con el simulador. Así aprendes el doble.

Constantes y datos de consulta

Todo lo que necesitas tener a la mano para resolver problemas: constantes, datos del Sistema Solar, conversiones y los valores trigonométricos de los ángulos que usa este libro. Cuando un problema te dé un dato “de memoria”, búscalo aquí.

Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Aceleración de la gravedad (Tierra)	g	$9.8 \text{ m/s}^2 (\approx 10)$
Constante de gravitación universal	G	$6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Rapidez de la luz en el vacío	c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
Un año luz (distancia)	—	$9.46 \times 10^{15} \text{ m}$

Datos del Sistema Solar

Cuerpo	Masa (kg)	Radio (m)
Tierra	5.97×10^{24}	6.37×10^6
Luna	7.35×10^{22}	1.74×10^6
Sol	1.99×10^{30}	6.96×10^8

Distancia media	Valor
Tierra – Sol	$1.5 \times 10^{11} \text{ m}$
Tierra – Luna	$3.84 \times 10^8 \text{ m}$

Gravedad en la superficie de otros mundos

Luna	Mercurio	Marte	Venus	Tierra	Júpiter
1.6	3.7	3.7	8.9	9.8	24.8

Valores de g en m/s^2 .

Prefijos del SI

Prefijo	Símb.	Factor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Conversiones útiles

- $1 \text{ km/h} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$
- $1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$
- $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$
- $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$
- $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

Valores trigonométricos (los que usa este libro)

Ángulo	0°	30°	37°	45°	53°	60°	90°
sin	0	0.50	0.60	0.71	0.80	0.87	1
cos	1	0.87	0.80	0.71	0.60	0.50	0
tan	0	0.58	0.75	1.00	1.33	1.73	—

El par 37° – 53° y el triángulo 3-4-5

Los ángulos 37° y 53° aparecen mucho en los problemas porque salen del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5: $\sin 37^\circ = \frac{3}{5} = 0.6$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5} = 0.8$. Para 53° se intercambian. Por eso conviene memorizar este par.

Formulario de bolsillo

Constantes: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (Tierra) $\approx 10 \text{ m/s}^2$; $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$; $c_{\text{agua}} = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$.

Medición y vectores

- Notación científica: $N = a \times 10^n$, $1 \leq |a| < 10$
- Componentes: $A_x = A \cos \theta$, $A_y = A \sin \theta$
- Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Dirección: $\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$

Cinemática

- MRU: $d = v t$
- Aceleración: $a = \frac{v_f - v_0}{t}$
- MRUA: $v_f = v_0 + a t$
- $d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
- $v_f^2 = v_0^2 + 2 a d$
- Caída libre: igual, con $a = g$
- Tiro horizontal: $x = v_x t$, $h = \frac{1}{2} g t^2$

Dinámica

- Segunda ley: $F = m a$
- Peso: $P = m g$
- Fricción: $f_r = \mu N$
- Fuerza centrípeta: $F_c = \frac{m v^2}{r}$
- Aceleración centrípeta: $a_c = \frac{v^2}{r}$
- Periodo/frecuencia: $f = \frac{1}{T}$
- Rapidez angular: $\omega = 2\pi f$, $v = \omega r$

Gravitación y energía

- Gravitación: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- Tercera de Kepler: $T^2 \propto r^3$
- Trabajo: $W = F d$
- Potencia: $P = \frac{W}{t}$
- Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$
- Energía potencial: $E_p = m g h$
- Conservación: $E_c + E_p = \text{cte.}$

Fenómenos térmicos

- Escalas: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$
- Calor sensible: $Q = m c \Delta T$
- Calor latente: $Q = m L$ (agua: $L_f = 334,000$, $L_v = 2,260,000 \text{ J/kg}$)
- 1.ª ley: $\Delta U = Q - W$
- Eficiencia: $e = \frac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \frac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$

Conversiones útiles

- $1 \text{ km/h} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$
- $1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$
- $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$; $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una idea te suene confusa, búscala aquí y vuelve al tema con la mente fresca.

Aceleración

Cambio de velocidad por unidad de tiempo; se mide en m/s^2 .

Aceleración centrípeta

Aceleración dirigida al centro de una trayectoria circular: $a_c = v^2/r$.

Caída libre

Movimiento de un cuerpo bajo la sola acción de la gravedad ($a = g$).

Calor

Energía que se transfiere entre cuerpos por diferencia de temperatura; se mide en joules.

Calor específico

Calor para subir 1°C a 1 kg de una sustancia; en el agua $\approx 4200\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$.

Calor latente

Calor por unidad de masa que absorbe o cede una sustancia al cambiar de estado: $Q = mL$.

Calorimetría

Estudio y medición del calor: $Q = mc\Delta T$.

Cifras significativas

Cifras de una medición que de verdad se conocen; indican su precisión.

Cinemática

Parte de la mecánica que describe el movimiento sin estudiar sus causas.

Conducción

Transferencia de calor por contacto directo, de partícula a partícula.

Convección

Transferencia de calor por corrientes en un fluido.

Desplazamiento

Cambio de posición en línea recta; vector $\Delta x = x_f - x_i$.

Dinámica

Parte de la mecánica que estudia las fuerzas como causa del movimiento.

Distancia

Longitud total recorrida; magnitud escalar.

Energía

Capacidad de realizar trabajo; se mide en joules (J).

Energía cinética

Energía debida al movimiento: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Energía interna

Suma de la energía cinética y potencial de todas las partículas de un sistema.

Energía potencial

Energía almacenada por la posición o altura: $E_p = mgh$.

Entropía

Medida del desorden o de la energía no aprovechable; siempre aumenta en el universo.

Equilibrio térmico

Estado en que dos cuerpos en contacto igualan su temperatura.

Escalar

Magnitud definida solo por un número y su unidad (masa, tiempo).

Fricción

Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies: $f_r = \mu N$.

Fuerza

Acción que cambia el movimiento o deforma un cuerpo; vector en newtons.

Fuerza centrípeta

Fuerza neta dirigida al centro que mantiene el movimiento circular: $F_c = mv^2/r$.

Gravedad

Atracción que ejerce un cuerpo masivo; en la Tierra $g = 9.8\text{ m/s}^2$.

Gravitación universal

Toda masa atrae a toda otra: $F = G m_1 m_2 / r^2$.

Inercia

Resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento; depende de la masa.

Joule

Unidad SI de trabajo y energía: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Leyes de Kepler

Tres reglas del movimiento planetario: órbitas elípticas, áreas iguales y $T^2 \propto r^3$.

Magnitud derivada

La que se forma combinando fundamentales (velocidad, área).

Magnitud fundamental

Magnitud básica del SI (longitud, masa, tiempo...).

Máquina térmica

Dispositivo que convierte calor en trabajo (motor, turbina); su eficiencia es $e = W/Q_{\text{ent}}$.

Marco de referencia

Punto o sistema desde el cual se observa el movimiento.

Masa

Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg y no cambia de lugar.

Mecánica

Rama de la física que estudia el movimiento y las fuerzas.

MRU

Movimiento rectilíneo con velocidad constante.

MRUA

Movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Newton

Unidad SI de fuerza: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

Normal

Fuerza perpendicular con que una superficie empuja a un cuerpo apoyado.

Notación científica

Forma $a \times 10^n$ de escribir números muy grandes o pequeños.

Peso

Fuerza con que la gravedad atrae a una masa: $P = mg$; se mide en newtons.

Potencia

Rapidez con que se realiza trabajo: $P = W/t$; se mide en watts.

Primera ley de la termodinámica

Conservación de la energía con calor: $\Delta U = Q - W$.

Radiación

Transferencia de calor por ondas electromagnéticas; no necesita medio.

Rapidez

Qué tan rápido se recorre la distancia; escalar.

Segunda ley de la termodinámica

El calor no fluye solo del frío al caliente; ninguna máquina es 100 % eficiente (la entropía crece).

Sistema Internacional (SI)

Conjunto de unidades estándar de la ciencia.

Temperatura

Medida del promedio de la energía cinética de las partículas de un cuerpo.

Tensión

Fuerza que transmite una cuerda o hilo a lo largo de su longitud.

Termodinámica

Parte de la física que estudia el calor, la temperatura y sus leyes.

Tiro parabólico

Movimiento de un proyectil: MRU horizontal + caída libre vertical.

Trabajo

Producto de la fuerza por el desplazamiento en su dirección: $W = Fd$.

Vector

Magnitud con número, dirección y sentido (fuerza, velocidad).

Velocidad

Desplazamiento por unidad de tiempo; vector en m/s.

Watt

Unidad SI de potencia: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Referencias

Bibliografía para el alumnado

- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Pérez Montiel, H. (2015). *Física General* (4.^a ed.). Patria.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.^a ed.). Pearson.
- Bueche, F. y Hecht, E. (2007). *Física general* (10.^a ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
- Wilson, J., Buffa, A. y Lou, B. (2007). *Física* (6.^a ed.). Pearson.

Bibliografía para el profesorado

- Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.^a ed.). Cengage.
- Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física, Vol. 1* (5.^a ed.). CECSA.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.^a ed.). Pearson.

Recursos digitales sugeridos

- PhET Simulaciones Interactivas — <https://phet.colorado.edu/es/>
- Khan Academy (Física, en español) — <https://es.khanacademy.org/science/physics>
- Desmos — <https://www.desmos.com>
- Simuladores de Física I del curso (sitio del profesor).

Índice analítico

- acción y reacción, 31
- aceleración
 - centrípeta, 33
 - de la gravedad, 22
- calor, 49
 - específico, 50
 - latente, 50
- calorimetría, 50
- caloría, 49
- caída libre, 22
- ciencia
 - inclusión, 3
- ciencia y sociedad, 3
- cifras significativas, 9
- conservación de la energía, 42
- constante gravitacional, 37
- conversión de unidades, 10
- desplazamiento, 17
- diagrama de cuerpo libre, 32
- distancia, 17
- ecuación calorimétrica, 50
- eficiencia, 54
- energía, 42
 - cinética, 42
 - fuentes, 55
 - potencial, 42
- energía interna, 53
- energías alternativas, 55
- entropía, 54
- equilibrio térmico, 48
- escala
 - centígrada, 48
 - Kelvin, 48
- escalar, 11
- factor unitario, 10
- fricción, 32
- fuerza, 27
 - tipos, 27
- fuerza centrípeta, 33
- física, 1
 - y tecnología, 3
- gravedad, 22
- gravitación universal, 37
- gráfica, 4
- inercia, 28
- joule, 40
- Kepler, Johannes, 39
- leyes de Kepler, 39
- magnitud
 - derivada, 6
 - fundamental, 6
- magnitud física, 6
- marco de referencia, 17
- masa, 29
- medición
 - incertidumbre, 9
- movimiento, 17
- movimiento circular uniforme, 33
- movimiento de proyectiles, 24
- movimiento rectilíneo uniforme, 19
- movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 20
- MRU, 19
- MRUA, 20
- mujeres en la ciencia, 3
- máquina térmica, 54
- método científico, 1, 4
- newton (unidad), 27
- Newton, Isaac, 37
- normal (fuerza), 32
- notación científica, 7
- peso, 29
- posición, 17
- potencia, 40

prefijos del SI, 7
primera ley de Newton, 28

segunda ley de Newton, 29
Sistema Internacional de Unidades, 6
sostenibilidad, 55
suma de vectores, 11

temperatura, 48
tensión, 32
tercera ley de Newton, 31
termodinámica
 primera ley, 53
 segunda ley, 54
tiro parabólico, 24
trabajo (física), 40
transferencia de calor, 49

variable
 dependiente, 4
 independiente, 4
vector, 11
 componentes, 11

watt, 40

órbitas, 39